Electrons lliures: el gas de Fermi i el transport en els metalls

F. Xavier Àlvarez

Curs 2026/27

1. Els electrons de conducció

Fins ara hem estudiat els àtoms d'un cristall: com s'ordenen (Temes 1 i 2), què els manté units (Tema 3) i com vibren (Temes 4 i 5). Aquest tema és el primer dedicat als electrons, i comença per les propietats que fan que un metall sigui un metall: condueix molt bé el corrent elèctric i la calor, i ho fa seguint lleis molt senzilles. La llei d'Ohm diu que el corrent és proporcional al camp elèctric. La llei de Wiedemann i Franz, trobada el 1853, diu que el quocient entre la conductivitat tèrmica i l'elèctrica és pràcticament el mateix per a tots els metalls a la mateixa temperatura.

La primera explicació va arribar el 1900, tres anys després del descobriment de l'electró. P. Drude va aplicar la teoria cinètica dels gasos als electrons d'un metall: un gas de partícules lliures que es mouen entre els ions i hi xoquen de tant en tant. El model explicava la llei d'Ohm i donava el quocient de Wiedemann i Franz amb l'ordre de magnitud correcte. Però tenia un problema greu. Un gas clàssic té una energia de $\frac{3}{2}k_BT$ per partícula, i els electrons de conducció haurien d'afegir $\frac{3}{2}R$ per mol a la calor específica del metall. Els metalls, però, segueixen la llei de Dulong i Petit del Tema 5 com qualsevol altre sòlid, i aquesta contribució no hi és.

La solució va arribar el 1928, quan A. Sommerfeld va refer el model de Drude amb la mecànica quàntica. Els electrons són fermions, i el principi d'exclusió de Pauli impedeix que n'hi hagi dos al mateix estat: en lloc de la distribució de Maxwell i Boltzmann, s'ha de fer servir la de Fermi i Dirac. Amb aquest sol canvi, la calor específica dels electrons es fa cent vegades més petita, i els encerts de Drude es mantenen. Aquest tema segueix el mateix camí: primer el model de Drude tal com el va fer ell, amb un gas clàssic (secció 2); després el gas d'electrons en equilibri (seccions 3 a 8), i finalment el transport, és a dir, la conductivitat elèctrica, l'efecte Hall i la conductivitat tèrmica, ja amb fermions (seccions 9 a 11).

1.1. Quins electrons són lliures

En un àtom aïllat, els electrons interns estan molt lligats al nucli, i els de valència, els de la capa més externa, molt menys. Quan els àtoms d'un metall s'uneixen per formar el cristall, els electrons de valència es desprenen dels seus àtoms i es poden moure per tot el cristall: són els **electrons de conducció**. El que queda a cada punt de la xarxa és un **ió**: el nucli i els electrons interns, que no es mouen del seu lloc. El sodi, per exemple, té la configuració $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$. En el metall, cada àtom hi aporta un electró de conducció, el $3s$, i es converteix en un ió Na^+.

Definició — València i densitat d'electrons de conducció La **valència** z d'un metall és el nombre d'electrons de conducció que aporta cada àtom: $z = 1$ per als alcalins (Li, Na, K) i per als metalls nobles (Cu, Ag, Au), que tenen la capa d plena i un sol electró s; $z = 2$ per al Mg i el Zn; $z = 3$ per a l'Al, i $z = 4$ per al Pb. Si el metall té densitat ρ_m i massa molar M, la densitat d'electrons de conducció és

$$n = \frac{N}{V} = z\,\frac{\rho_m N_A}{M}. \tag{1}$$

Càlcul — La densitat d'electrons del coure i de l'alumini Per al coure, amb $\rho_m = 8.96\,\mathrm{g/cm^3}$, $M = 63.55\,\mathrm{g/mol}$ i $z = 1$,

$$n = \frac{8.96\times10^3\ \mathrm{kg/m^3}\times 6.022\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}}{63.55\times10^{-3}\ \mathrm{kg/mol}} = 8.49\times10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}.$$

Per a l'alumini, amb $\rho_m = 2.70\,\mathrm{g/cm^3}$, $M = 26.98\,\mathrm{g/mol}$ i $z = 3$, $n = 1.81\times10^{29}\,\mathrm{m^{-3}}$. En tots els metalls, n és d'uns 10^{28} a 10^{29} electrons per metre cúbic: de centenars a milers de vegades (unes tres mil per al coure) la densitat de molècules d'un gas en condicions normals, $2.7\times10^{25}\,\mathrm{m^{-3}}$. Per al coure, el Kittel dona $8.45\times10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$, un 0.5% menys, i és el valor que farem servir en tot el tema.

Una altra manera de dir com de dens és el gas d'electrons és donar el radi r_0 de l'esfera que, de mitjana, conté un electró, $\frac{4}{3}\pi r_0^3 = 1/n$. Se sol mesurar en unitats del radi de Bohr, $a_0 = 0.529\,\text{Å}$: és el paràmetre adimensional $r_s = r_0/a_0$, que val entre 2 i 6 en els metalls (taula de la secció 4). Per al coure, $r_s = 2.67$: cada electró de conducció té per a ell una esfera de 1.4 Å de radi.

1.2. Per què un gas lliure

El model d'electrons lliures fa dues simplificacions que, a primera vista, semblen inacceptables. Ignora l'atracció dels ions, que és d'uns quants electronvolts, i ignora la repulsió entre els electrons, que és de la mateixa mida. L'electró de conducció es mou, en aquest model, en una caixa de potencial constant, sense res a dins. Que funcioni tan

bé per als metalls alcalins i, en bona part, per a la resta, té tres raons, que veurem amb més detall en temes posteriors.

- El principi d'exclusió obliga els electrons de conducció a ser ortogonals als electrons interns de l'ió, i aquesta condició produeix una repulsió efectiva que compensa gran part de l'atracció del nucli: la força que noten és molt més feble que la del nucli nu.
- Els altres electrons de conducció apantallen la càrrega de cada electró a distàncies de l'ordre de l'angstrom, i el principi d'exclusió limita molt els xocs entre electrons.
- Un potencial perfectament periòdic no dispersa els electrons: és el teorema de Bloch del Tema 7. Els electrons només xoquen amb el que trenca la periodicitat de la xarxa, que són les vibracions dels ions (els fonons del Tema 5) i els defectes.

⚠ El que el model ignora

El model d'electrons lliures és una primera aproximació, i en aquest tema veurem tant on encerta com on falla. Les fallades més clares, com la calor específica dels metalls de transició (secció 8) o el signe positiu del coeficient de Hall de l'alumini (secció 10), venen del potencial periòdic dels ions, i s'expliquen amb la teoria de bandes del Tema 7. El model tampoc pot dir per què un material és metall o aïllant: per a ell, tot són metalls.

2. El model de Drude

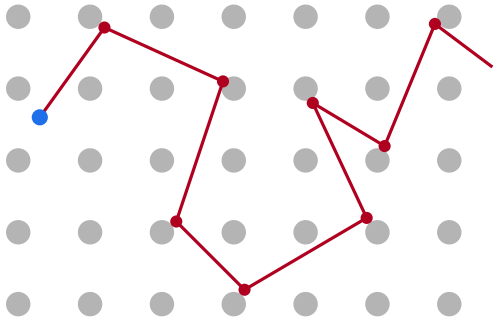
Abans de la mecànica quàntica, l'única teoria disponible per a un gas de partícules era la teoria cinètica, i és la que Drude va aplicar als electrons. El model és tan senzill que cap en tres hipòtesis, i tan fèrtil que encara avui es fa servir, amb els retocs de les seccions 9 a 11, per descriure el transport en els metalls. Val la pena fer-lo sencer, tal com el va fer Drude, perquè els seus encerts diuen què hi ha de bo en la imatge d'un gas d'electrons, i les seves fallades diuen exactament què cal canviar-hi.

2.1. Les hipòtesis

Definició — El model de Drude

1. Els n electrons de conducció per unitat de volum es mouen entre els ions com les molècules d'un gas. Entre xoc i xoc no senten ni els ions ni els altres electrons, només els camps externs: són lliures i independents.

2. Els xocs són instantanis i, en la imatge de Drude, contra els ions. La probabilitat que un electró xoqui en un interval dt és dt/τ, la mateixa per a tots els electrons i independent d'on són i de com es mouen. El temps mitjà entre xocs és τ, el **temps de relaxació**.
3. Després d'un xoc, l'electró surt en una direcció a l'atzar, sense memòria de la velocitat que tenia, i amb la velocitat pròpia d'un gas clàssic a la temperatura del metall: $\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}k_BT$.



La trajectòria d'un electró en el model de Drude: trams rectes a la velocitat tèrmica, i una direcció nova, a l'atzar, a cada xoc. Sense camp, la velocitat mitjana de tots els electrons és zero i no hi ha corrent.

La tercera hipòtesi fixa la velocitat típica dels electrons, la **velocitat tèrmica**,

$$v_{\text{th}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m}} = \sqrt{\frac{3\times 1.381\times 10^{-23}\times 300}{9.109\times 10^{-31}}} = 1.17\times 10^5\ \text{m/s}$$

a 300 K. És una velocitat alta, però no té res a veure amb un corrent: sense camp, les direccions són a l'atzar i la velocitat mitjana és zero.

Un gas que no s'assembla a cap gas

El gas d'electrons és milers de vegades més dens que un gas a pressió atmosfèrica, està format per partícules carregades que es repel·leixen amb energies d'electronvolts, i es mou entre ions que l'atrauen amb energies semblants. Tractar-lo com un gas ideal és la hipòtesi forta del model, i el sorprenent és que funcioni. La secció 1 n'ha donat les raons, i el Tema 7 les completarà.

2.2. La conductivitat elèctrica

Posem un camp elèctric $\vec{E}$. Entre xoc i xoc, cada electró s'accelera amb $-e\vec{E}/m$, i al cap d'un temps t des del seu darrer xoc té la velocitat $\vec{v}_0 - e\vec{E}t/m$, on $\vec{v}_0$ és la velocitat

amb què va sortir del xoc. Si fem la mitjana sobre tots els electrons, la velocitat de sortida s'anul·la, perquè les direccions són a l'atzar, i el temps mitjà transcorregut des de l'últim xoc és τ: en un procés sense memòria, el temps mitjà des de l'últim xoc és el mateix que el temps mitjà fins al següent. Queda

$$\langle \vec{v} \rangle = -\frac{e\tau}{m}\vec{E},$$

la **velocitat de deriva**: una velocitat comuna, petita, superposada al moviment tèrmic.

El mateix resultat es pot escriure com una equació de moviment per a la velocitat mitjana $\vec{v}$. El camp l'accelera, i els xocs li fan perdre, cada temps τ de mitjana, la velocitat que ha guanyat:

$$m\left(\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau}\right) = -e\vec{E}. \tag{2}$$

El segon terme fa de fregament: si s'apaga el camp, la velocitat de deriva decau exponencialment amb el temps característic τ. Amb un camp constant s'arriba a un estat estacionari, $d\vec{v}/dt = 0$, que torna a donar $\vec{v} = -e\tau\vec{E}/m$. Aquesta forma és la que farem servir per als camps alterns (secció 9) i per al camp magnètic (secció 10).

La densitat de corrent és la càrrega que travessa la unitat d'àrea per unitat de temps, $\vec{j} = -ne\langle\vec{v}\rangle$, i per tant $\vec{j} = (ne^2\tau/m)\vec{E}$. És la llei d'Ohm, amb

$$\boxed{\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}}, \qquad \rho = \frac{m}{ne^2\tau}. \tag{3}$$

La conductivitat és proporcional al nombre de portadors, al quadrat de la seva càrrega (una vegada per la força que els accelera i una per la càrrega que transporten) i al temps que el camp els pot accelerar sense interrupció.

Càlcul — El temps de relaxació i la velocitat de deriva al coure A 295 K, el coure té $\rho = 1.70\ \mu\Omega\,\text{cm}$, és a dir, $\sigma = 5.88 \times 10^7\ \text{S/m}$. Amb $n = 8.45 \times 10^{28}\ \text{m}^{-3}$,

$$\tau = \frac{m\sigma}{ne^2} = \frac{9.109 \times 10^{-31} \times 5.88 \times 10^7}{8.45 \times 10^{28} \times (1.602 \times 10^{-19})^2} = 2.47 \times 10^{-14}\ \text{s} = 25\ \text{fs}.$$

En un fil de coure d'1 mm^2 de secció que porta 1 A, $j = 10^6\ \text{A/m}^2$, i la velocitat de deriva és $v = j/ne = 7.4 \times 10^{-5}\ \text{m/s}$: menys d'una dècima de mil·límetre per segon, més de mil milions de vegades menys que la velocitat tèrmica. El camp que cal és $E = \rho j = 0.017\ \text{V/m}$. Entre xoc i xoc, un electró recorre

$$\ell = v_{\text{th}}\,\tau = 1.16 \times 10^5 \times 2.47 \times 10^{-14} = 2.9\ \text{nm},$$

una desena de distàncies entre àtoms veïns (0.256 nm al coure).

Idea clau — Per què la llei d'Ohm és lineal La velocitat de deriva és una pertorbació minúscula del moviment tèrmic: $10^{-4}\ \text{m/s}$ davant de $10^5\ \text{m/s}$. El camp no canvia el

gas, ni la seva distribució de velocitats ni la freqüència dels xocs; només hi superposa un desplaçament comú, proporcional a $\vec{E}$. Per això $\vec{j}$ és lineal en $\vec{E}$ fins a camps enormes. I el recorregut lliure d'uns 3 nm, una desena d'espais interatòmics, semblava confirmar la imatge d'electrons que reboten contra els ions; a la secció 9 veurem que era una coincidència.

2.3. La conductivitat tèrmica

Al Tema 5 vam deduir, amb la teoria cinètica, el flux de qualsevol magnitud que transportin les partícules d'un gas que xoquen cada temps τ. Per a l'energia, el resultat és la llei de Fourier amb

$$K = \frac{1}{3} C\, v\, \ell = \frac{1}{3} C \langle v^2 \rangle \tau,$$

on C és la capacitat calorífica del gas per unitat de volum. Allà la vam aplicar als fonons; Drude la va aplicar al gas d'electrons amb els valors del gas clàssic. Cada electró té una energia $\frac{3}{2}k_B T$, de manera que $C = \frac{3}{2} n k_B$, i la velocitat quadràtica mitjana és $\langle v^2 \rangle = 3k_B T/m$. Substituint,

$$K = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} n k_B \cdot \frac{3k_B T}{m} \tau = \frac{3}{2} \frac{n k_B^2 T \tau}{m}. \tag{4}$$

Hi entren les mateixes tres quantitats que a σ: n, τ i m. Són les mateixes partícules i els mateixos xocs; l'única diferència és què transporten, una càrrega e o una energia de l'ordre de $k_B T$.

Càlcul — La conductivitat tèrmica del coure segons Drude A 295 K, $C = \frac{3}{2} n k_B = \frac{3}{2} \times 8.45 \times 10^{28} \times 1.381 \times 10^{-23} = 1.75 \times 10^6\,\mathrm{J/(m^3\,K)}$, $\langle v^2 \rangle = 3k_B T/m = (1.16 \times 10^5)^2\,\mathrm{m^2/s^2}$ i, amb el τ de l'exemple anterior,

$$K = \frac{1}{3} \times 1.75 \times 10^6 \times (1.16 \times 10^5)^2 \times 2.47 \times 10^{-14} = 193\ \mathrm{W/(m\,K)}.$$

El valor mesurat és 401 W/(m K). El model en dona la meitat, però l'ordre de magnitud és correcte, i sense cap paràmetre nou: el τ és el que surt de la conductivitat elèctrica. La taula mostra que passa el mateix amb els altres bons conductors, amb el τ tret de la resistivitat a 295 K (Kittel, taula 6.3) i les conductivitats tèrmiques mesurades a temperatura ambient: el quocient és 0.5 en tots els casos, i l'error no és de les dades, és del model.

Metall	ρ ($\mu\Omega$ cm)	K de Drude (W/(m K))	K mesurada (W/(m K))
Na	4.75	69	141
Cu	1.70	193	401
Ag	1.61	204	429
Al	2.74	120	237

2.4. La llei de Wiedemann i Franz

Si dividim la conductivitat tèrmica (4) per l'elèctrica (3), tot el que és propi de cada metall, n, τ i m, és comú a les dues i se'n va:

$$\frac{K}{\sigma T} = \frac{3}{2}\left(\frac{k_B}{e}\right)^2 = 1.11 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,\Omega/K^2}. \tag{5}$$

Només hi queden constants fonamentals. És la **llei de Wiedemann i Franz**, i el quocient $L = K/\sigma T$ és el **nombre de Lorenz**. En dues ratlles, el model explica els dos fets experimentals de la secció 1: que K/σ sigui el mateix per a tots els metalls (Wiedemann i Franz, 1853) i que sigui proporcional a la temperatura (Lorenz, 1872). La proporcionalitat amb T ve de la velocitat: a σ no hi apareix la temperatura, però a K hi entra per $\langle v^2\rangle = 3k_BT/m$, perquè com més calent és el gas, més ràpids són els electrons que porten la calor.

Metall	0 °C	100 °C	Metall	0 °C	100 °C
Ag	2.31	2.37	Pb	2.47	2.56
Au	2.35	2.40	Pt	2.51	2.60
Cu	2.23	2.33	Zn	2.31	2.33

Nombres de Lorenz mesurats, en $10^{-8}\,\mathrm{W\,\Omega/K^2}$ (Kittel, taula 6.5). El model de Drude dona 1.11 per a tots.

El valor clàssic és, però, la meitat del mesurat: el mateix factor 2 que hem trobat a K. Drude no se'n va adonar. En el seu càlcul de la conductivitat elèctrica va cometre un error d'un factor 2 i va obtenir $\sigma = ne^2\tau/2m$, de manera que el seu nombre de Lorenz era $3(k_B/e)^2 = 2.22 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,\Omega/K^2}$, en un acord "extraordinari" amb l'experiment. L'èxit més celebrat del model es va construir, en part, sobre una errada.

2.5. Els encerts i les fallades

El balanç és sorprenentment bo per a una teoria amb un sol paràmetre. El model explica la llei d'Ohm i per què és lineal; dedueix la llei de Wiedemann i Franz, amb la seva universalitat i la seva proporcionalitat amb T; dona l'ordre de magnitud de σ, de K i del recorregut lliure mitjà, i, com veurem a la secció 10, el signe i la mida de l'efecte Hall en els metalls alcalins. Però també falla, i les fallades són tan instructives com els encerts.

- **La calor específica.** Un gas clàssic de N partícules té una energia $\frac{3}{2}Nk_BT$ i una capacitat calorífica $\frac{3}{2}Nk_B$: cada mol d'electrons de conducció hauria d'afegir $\frac{3}{2}R =$

12.5 J/(mol K) a la calor específica del metall. Per al coure, amb un electró per àtom, caldria mesurar $3R + \frac{3}{2}R = 4.5R = 37.4\,\mathrm{J/(mol\,K)}$; se'n mesuren 24.4, és a dir, els $3R$ de Dulong i Petit de les vibracions de la xarxa i pràcticament res més.

- **El factor 2**, a K i a L. I un problema pitjor allà on l'error de la calor específica no té res que el compensi: el poder termoelèctric, la tensió per kelvin que apareix en un metall sotmès a un gradient de temperatura, surt en el model de Drude $Q = -C/3ne = -k_B/2e = -43\ \mu\mathrm{V/K}$, cent vegades més gran que els pocs microvolts per kelvin que es mesuren.
- **La dependència amb la temperatura.** Si els electrons xoquen amb els ions, ℓ és una distància fixada per la xarxa i $\tau = \ell/v_{\mathrm{th}} \propto T^{-1/2}$: la resistivitat hauria de créixer com $\sqrt{T}$. Es mesura $\rho \propto T$ a temperatura ambient, i una caiguda molt més ràpida a baixa temperatura (secció 9).

La paradoxa de Drude

Els electrons condueixen el corrent i la calor com un gas de n partícules lliures, però no absorbeixen calor com un gas: la seva $\frac{3}{2}k_BT$ per partícula no apareix enlloc. Les tres fallades tenen el mateix origen, la hipòtesi que els electrons es reparteixen les velocitats com un gas clàssic, amb la distribució de Maxwell i Boltzmann. Els electrons són fermions, i a les densitats d'un metall el principi d'exclusió de Pauli ho canvia tot.

Idea clau — El que canvia Sommerfeld El model de Sommerfeld (1928) conserva les hipòtesis de Drude sobre els xocs i canvia només l'estadística: Fermi i Dirac en lloc de Maxwell i Boltzmann. Només una fracció $T/T_F \sim 1\%$ dels electrons pot absorbir calor, i la calor específica cau cent vegades (secció 8); però els electrons que xoquen es mouen a la velocitat de Fermi, v_F, més de deu vegades v_{th}, i la velocitat al quadrat puja cent vegades. A la conductivitat elèctrica no li passa res, perquè no hi entra cap velocitat; la tèrmica i el nombre de Lorenz es corregeixen (secció 11), i la paradoxa desapareix. La resta del tema construeix aquest gas: primer en equilibri, després en transport.

Al simulador — El gas clàssic de Drude **Configuració.** **Model de Drude clàssic.**

Exploració proposada.

1. Sense camp, les trajectòries són segments rectes trencats pels xocs, i la distribució de velocitats és la de Maxwell i Boltzmann, centrada a zero i d'amplada $\sqrt{k_BT/m}$.
2. Amb camp, tota la distribució es desplaça en bloc una quantitat $e\tau E/m$, minúscula davant de la seva amplada: és la velocitat de deriva.
3. En allargar τ, el desplaçament creix en la mateixa proporció, i amb ell el corrent: $\sigma \propto \tau$.

3. Un electró en una caixa

3.1. Equació de Schrödinger i condicions de contorn periòdiques

Considerem un gas d'electrons lliures contingut en una caixa cúbica de volum $V = L^3$. Cada electró es descriu amb una funció d'ona $\psi(\vec{r})$ que satisfà l'equació de Schrödinger independent del temps,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r}) = \epsilon\,\psi(\vec{r}),$$

on m és la massa de l'electró i ϵ, la seva energia.

Definició — Condicions de contorn periòdiques (de Born–von Kármán) Per tractar un sistema macroscòpic sense introduir efectes de superfície artificials, s'imposa que la funció d'ona sigui periòdica en les tres direccions de l'espai:

$$\psi(x+L,y,z) = \psi(x,y+L,z) = \psi(x,y,z+L) = \psi(x,y,z).$$

És la mateixa condició que vam imposar als modes de vibració al Tema 4. Les solucions són ones planes normalitzades al volum V,

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}}\,e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}.$$

Idea clau — Per què una ona plana Una ona plana és una funció pròpia de l'operador moment i, com veurem, compleix la condició de periodicitat si triem els valors adequats de $\vec{k}$. És la solució natural per a una partícula sense cap potencial que trenqui la simetria de translació.

Substituint aquesta funció a l'equació de Schrödinger, amb $\nabla^2\psi_{\vec{k}} = -k^2\,\psi_{\vec{k}}$, s'obté la **relació de dispersió** dels electrons lliures:

$$\boxed{\epsilon(\vec{k}) = \frac{\hbar^2k^2}{2m}} \tag{6}$$

L'energia de cada electró és només cinètica, i depèn quadràticament del mòdul del vector d'ona. El moment lineal s'obté aplicant l'operador $\hat{\vec{p}} = -i\hbar\nabla$ sobre $\psi_{\vec{k}}$:

$$\vec{p} = \hbar\vec{k}, \qquad \vec{v} = \frac{\vec{p}}{m} = \frac{\hbar\vec{k}}{m}.$$

⚠ No confondre $\hbar\vec{k}$ amb el moment clàssic

$\hbar\vec{k}$ és el moment de l'electró només perquè, en aquest model, no hi ha cap potencial. Quan al Tema 7 s'introdueixi el potencial periòdic dels ions, $\hbar\vec{k}$ passarà a ser el *moment cristal·lí*, com el dels fonons del Tema 5, i la relació entre $\vec{k}$ i la velocitat es complicarà. Aquest tema simplifica deliberadament el problema ignorant la xarxa: és el pas necessari abans d'afegir-hi el potencial periòdic.

3.2. Quantització del vector d'ona

Imposant la periodicitat a l'ona plana,

$$e^{ik_xL} = 1 \quad \Longrightarrow \quad k_x = \frac{2\pi}{L}\, n_x, \qquad n_x \in \mathbb{Z},$$

i el mateix per a k_y i k_z. Així,

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z),$$

és a dir, els valors permesos de $\vec{k}$ formen una xarxa cúbica a l'espai $\vec{k}$, amb una separació $2\pi/L$ entre punts consecutius en cada direcció. Cada punt ocupa un volum $(2\pi/L)^3 = (2\pi)^3/V$ de l'espai $\vec{k}$.

Idea clau — El límit termodinàmic Quan $L \to \infty$ (sistema macroscòpic), la separació $2\pi/L$ entre punts tendeix a zero i la xarxa discreta es comporta, a efectes pràctics, com un continu. Això és el que permetrà substituir les sumes sobre estats per integrals. La diferència amb els fonons del Tema 4 és que allà els vectors d'ona permesos s'acabaven a la primera zona de Brillouin, perquè l'ona només existeix als punts de la xarxa. Aquí l'electró existeix a tot l'espai, i $\vec{k}$ no té cap límit.

3.3. Condicions de contorn dures i periòdiques

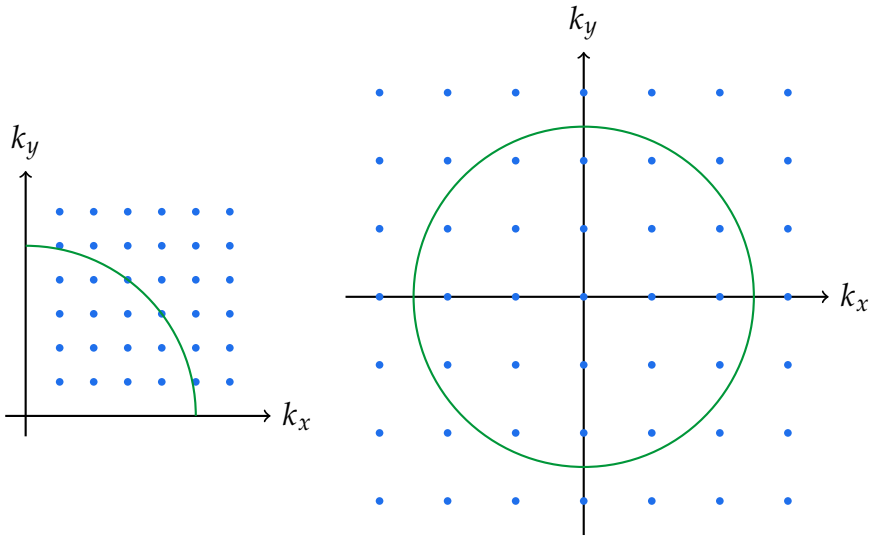
És legítim preguntar-se si l'elecció de les condicions de contorn afecta els resultats físics. Comparem-la amb l'alternativa més intuïtiva: un pou de potencial infinit, amb parets que l'electró no pot travessar.

Definició — Pou infinit (condicions dures) Amb $\psi(0) = \psi(L) = 0$, les funcions pròpies en una dimensió són

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\,\sin\!\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \qquad \epsilon_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2mL^2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

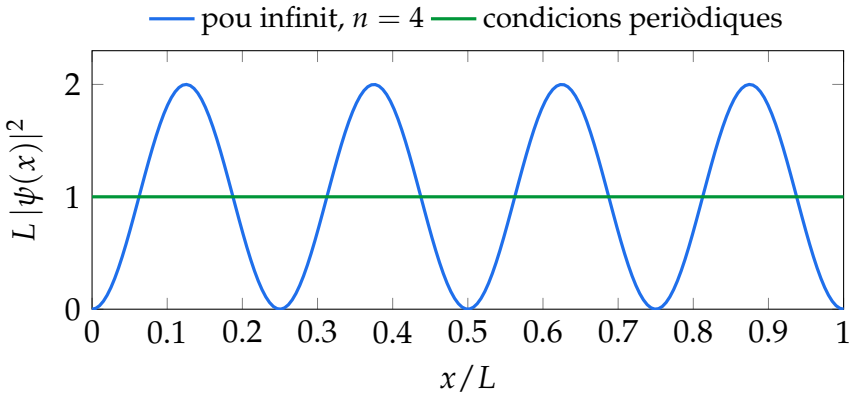
Els vectors d'ona són $k = n\pi/L$, amb n enter *positiu*: la separació és la meitat que amb condicions periòdiques, però només hi ha un octant de l'espai $\vec{k}$ (un quadrant en dues dimensions). La densitat $|\psi_n(x)|^2$ s'anul·la a les parets.

Amb condicions periòdiques, en canvi, $k = 2\pi n/L$ amb $n \in \mathbb{Z}$, positius i negatius, i $|\psi_k(x)|^2 = 1/L$ és uniforme a tot l'espai. La figura compara els dos casos en dues dimensions. Quan k és gran, dins d'un cercle de radi k hi ha el mateix nombre d'estats: amb condicions dures, un quadrant amb punts quatre vegades més densos; amb condicions periòdiques, el cercle sencer.



condicions dures
separació π/L, un quadrant

condicions periòdiques
separació $2\pi/L$, tot el pla



Per què triem condicions periòdiques

Les condicions dures introdueixen una modulació de la densitat de càrrega que no representa cap propietat del material, sinó la mida finita de la caixa. Les condicions periòdiques eliminen aquest efecte de superfície i donen un espai $\vec{k}$ isòtrop, molt més adequat per descriure un cristall macroscòpic. Per a les propietats de volum, com l'energia o la calor específica, les dues descripcions donen el mateix resultat quan $L \to \infty$: només difereixen en una capa d'uns pocs angstroms a les parets.

4. El gas de Fermi a $T = 0$

4.1. L'esfera de Fermi

Tenim N electrons i els estats $\vec{k}$ permesos. A temperatura zero, el sistema és al seu estat fonamental: els electrons ocupen els estats d'energia més baixa que poden. Si fossin bosons, tots anirien a l'estat $\vec{k} = 0$. Però són fermions, i el principi d'exclusió de Pauli només permet dos electrons a cada estat $\vec{k}$, un amb cada orientació de l'espín. Els electrons van omplint els estats de menys a més energia, és a dir, de menys a més $|\vec{k}|$, i a l'espai $\vec{k}$ ocupen una esfera.

Cada punt $\vec{k}$ ocupa un volum $(2\pi/L)^3$ de l'espai $\vec{k}$, de manera que en una esfera de radi k_F hi caben

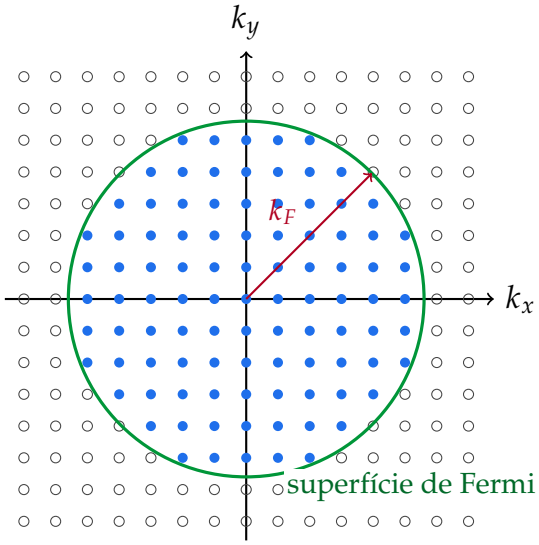
$$N = 2 \times \frac{\frac{4}{3}\pi k_F^3}{(2\pi/L)^3} = \frac{V\, k_F^3}{3\pi^2}$$

electrons, on el factor 2 és el de l'espín.

Definició — Vector d'ona i energia de Fermi Aïllant k_F de l'expressió anterior,

$$k_F = \left(3\pi^2 n\right)^{1/3}, \qquad \epsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2 n\right)^{2/3}. \tag{7}$$

k_F és el radi de l'**esfera de Fermi**: l'esfera de l'espai $\vec{k}$ que conté tots els estats ocupats a $T = 0$. La seva superfície és la **superfície de Fermi**, i l'energia dels electrons que hi són, la més alta de totes, és l'**energia de Fermi** ϵ_F (també s'escriu E_F). Només depèn de la densitat d'electrons n.



La figura mostra el tall $k_z = 0$: cada punt ple té dos electrons, i els buits són estats lliures. En un metall real hi ha uns 10^{23} electrons per centímetre cúbic, i l'esfera és, a tots els efectes, contínua.

4.2. Les escales del gas de Fermi

A partir de k_F i ϵ_F se'n deriven dues escales més.

Definició — Velocitat i temperatura de Fermi La **velocitat de Fermi**, $v_F = \hbar k_F / m$, és la velocitat dels electrons de la superfície de Fermi, els més ràpids. La **temperatura de Fermi**, $T_F = \epsilon_F / k_B$, és la temperatura a la qual l'energia tèrmica $k_B T$ valdria ϵ_F. No és la temperatura dels electrons: és només una manera de comparar ϵ_F amb $k_B T$.

La taula dona aquests valors per a alguns metalls, calculats amb el model d'electrons lliures a partir de la densitat d'electrons. Tots tenen ϵ_F d'uns quants electronvolts, v_F d'uns 10^6 m/s i T_F de desenes de milers de kelvins.

Metall	z	n ($10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$)	r_s	k_F ($10^{10}\,\mathrm{m}^{-1}$)	v_F (10^6 m/s)	ϵ_F (eV)	T_F (10^4 K)
Li	1	4.70	3.25	1.12	1.29	4.75	5.51
Na	1	2.65	3.93	0.92	1.07	3.24	3.76
K	1	1.40	4.86	0.75	0.86	2.12	2.46
Cu	1	8.45	2.67	1.36	1.57	7.02	8.15
Ag	1	5.85	3.02	1.20	1.39	5.50	6.38
Au	1	5.90	3.01	1.20	1.39	5.53	6.41
Mg	2	8.60	2.66	1.37	1.58	7.10	8.24
Zn	2	13.10	2.31	1.57	1.82	9.41	10.91
Al	3	18.06	2.07	1.75	2.02	11.65	13.52
Pb	4	13.20	2.30	1.58	1.82	9.45	10.97

Densitats d'electrons de C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics*, taula 6.1 (a temperatura ambient; els alcalins, a 5 K, i el liti, a 78 K), amb la resta de columnes calculades amb l'equació (7).

Càlcul — Ordres de magnitud al coure Amb $n = 8.45 \times 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$,

$$k_F = (3\pi^2 \times 8.45 \times 10^{28})^{1/3} = 1.358 \times 10^{10}\,\mathrm{m}^{-1},$$

$$\epsilon_F = \frac{(1.055 \times 10^{-34})^2\,(1.358 \times 10^{10})^2}{2 \times 9.109 \times 10^{-31}} = 1.125 \times 10^{-18}\,\mathrm{J} = 7.02\,\mathrm{eV}.$$

La longitud d'ona dels electrons més ràpids, $\lambda_F = 2\pi/k_F = 0.46\,\mathrm{nm}$, és de l'ordre de la distància entre àtoms (0.256 nm). La velocitat de Fermi és $v_F = \hbar k_F / m = 1.57 \times$

$10^6\,\mathrm{m/s}$, mig per cent de la velocitat de la llum, i la temperatura de Fermi, $T_F = 7.02\ \mathrm{eV}/k_B = 8.15\times10^4\,\mathrm{K}$. Un gas clàssic a 300 K tindria electrons amb una velocitat quadràtica mitjana de $\sqrt{3k_BT/m} = 1.17\times10^5\,\mathrm{m/s}$, tretze vegades menys.

⚠ No confondre energia de Fermi amb energia tèrmica

Que ϵ_F (i per tant T_F) sigui gran no vol dir que el metall sigui calent. ϵ_F és una energia d'origen quàntic que imposa el principi d'exclusió: fins i tot a $T = 0$, els electrons ocupen estats d'energia alta perquè no es poden apilar tots al fons. Com que T_F és molt més gran que la temperatura de fusió de qualsevol metall, a efectes pràctics els electrons d'un metall són sempre "freds": $T \ll T_F$.

L'equació (7) diu que ϵ_F creix amb la densitat com $n^{2/3}$ i és inversament proporcional a la massa de les partícules. Per això el mateix càlcul serveix per a sistemes de fermions molt diferents dels metalls: els electrons d'una estrella nana blanca, molt més densos, o els àtoms d'heli-3 líquid, molt més pesants (exercicis 6.4 i 6.5). A l'altre extrem, en un semiconductor els electrons de conducció són tan pocs que ϵ_F es fa més petita que k_BT (secció 6.3).

5. La densitat d'estats

5.1. Definició i càlcul en tres dimensions

Per calcular magnituds macroscòpiques, com el nombre d'electrons o la seva energia, no cal saber la posició exacta de cada punt $\vec{k}$: n'hi ha prou de saber quants n'hi ha a cada interval d'energia. És el mateix pas que vam fer amb els fonons al Tema 5.

Definició — Densitat d'estats $g(\epsilon)$ La densitat d'estats es defineix de manera que $g(\epsilon)\,d\epsilon$ sigui el nombre d'estats electrònics (comptant l'espín) amb energia entre ϵ i $\epsilon + d\epsilon$.

El nombre d'estats amb energia menor que ϵ és el de l'esfera de radi $k = \sqrt{2m\epsilon}/\hbar$, $N(\epsilon) = Vk^3/3\pi^2$. Derivant-lo respecte de l'energia,

$$N(\epsilon) = \frac{V}{3\pi^2}\left(\frac{2m\epsilon}{\hbar^2}\right)^{3/2} \quad\Longrightarrow\quad g(\epsilon) = \frac{dN}{d\epsilon} = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\epsilon^{1/2}. \tag{8}$$

La densitat d'estats creix com l'arrel de l'energia: les capes esfèriques de l'espai $\vec{k}$ amb el mateix gruix d'energia són més grans com més lluny de l'origen. Comparant $N(\epsilon)$ amb $g(\epsilon)$, es veu que $g(\epsilon) = \frac{3}{2}N(\epsilon)/\epsilon$, i a l'energia de Fermi, on $N(\epsilon_F) = N$,

$$g(\epsilon_F) = \frac{3N}{2\epsilon_F}. \tag{9}$$

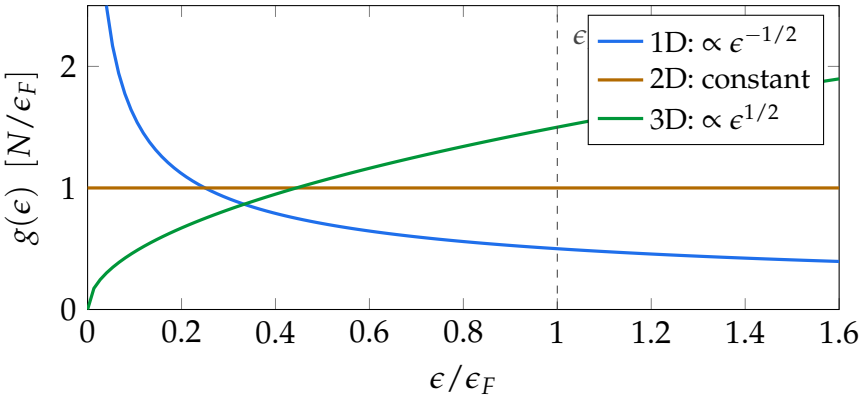
Aquesta relació apareixerà sovint, perquè les propietats tèrmiques i de transport depenen dels estats propers a ϵ_F.

⚠ Densitat d'estats i ocupació

$g(\epsilon)$ diu quants estats *hi ha* a cada energia, no quants n'estan *ocupats*. L'ocupació la dona la funció de distribució, que és el tema de la secció 6.

5.2. Una i dues dimensions

En una làmina molt prima o en un fil molt estret, els electrons només es poden moure lliurement en dues dimensions o en una. El recompte és el mateix, però amb un cercle o un segment en lloc d'una esfera. Si $N(\epsilon) \propto k^d \propto \epsilon^{d/2}$ en d dimensions, aleshores $g(\epsilon) \propto \epsilon^{d/2-1}$: en tres dimensions creix com $\sqrt{\epsilon}$, en dues és constant ($g = Am/\pi\hbar^2$ per a una àrea A) i en una divergeix a baixa energia com $1/\sqrt{\epsilon}$. La figura compara les tres per al mateix nombre d'electrons i la mateixa ϵ_F: l'àrea sota cada corba fins a ϵ_F és la mateixa, i $g(\epsilon_F) = \frac{d}{2} N/\epsilon_F$.



Al simulador — La densitat d'estats en 1D, 2D i 3D **Configuració.** **Simulador de la densitat d'estats**.

Exploració proposada.

1. La capa de l'espai $\vec{k}$ entre k i $k + \Delta k$ conté un nombre d'estats proporcional al seu "perímetre": constant en 1D (dos segments), proporcional a k en 2D (un anell) i a k^2 en 3D (una closca esfèrica).
2. Com que $\epsilon \propto k^2$, el mateix Δk correspon a un interval d'energia $\Delta\epsilon$ petit a prop de zero i gran lluny de zero. Aquest efecte fa decréixer $g(\epsilon)$, i el del perímetre la fa créixer.

3. En 1D el perímetre és constant i només actua l'efecte de l'energia, i g divergeix a baixa energia; en 2D els dos es compensen exactament, i g és constant; en 3D guanya el perímetre, i $g \propto \sqrt{\epsilon}$.

5.3. Nombre d'electrons i energia a $T = 0$

Amb la densitat d'estats, el nombre d'electrons i la seva energia total són integrals:

$$N = \int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon)\, d\epsilon, \qquad U_0 = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon\, g(\epsilon)\, d\epsilon.$$

La primera, amb l'equació (8), torna a donar l'energia de Fermi de l'equació (7). La segona dona

$$U_0 = \frac{V}{5\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \epsilon_F^{5/2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{U_0}{N} = \frac{3}{5}\,\epsilon_F.$$

L'energia mitjana d'un electró és tres cinquenes parts de la de Fermi, i no la meitat, perquè hi ha més estats a prop de ϵ_F que a prop de zero. Per al coure són 4.2 eV per electró, a temperatura zero.

Idea clau — La pressió del gas de Fermi i l'enllaç metàl·lic Si es comprimeix el metall, n creix, i amb ella $\epsilon_F \propto n^{2/3}$ i l'energia de tots els electrons. El gas d'electrons, doncs, empeny cap a fora: fa una pressió, que no ve de l'agitació tèrmica sinó del principi d'exclusió, i que existeix a $T = 0$. El seu mòdul de compressibilitat (exercici 6.2) és

$$B = \frac{2}{3}\, n\, \epsilon_F.$$

Per al sodi dona 9.2 GPa, davant de 6.8 GPa mesurats. Per a l'alumini, 225 GPa davant de 72, i per al coure, 63 GPa davant de 137. L'ordre de magnitud és el correcte: la rigidesa d'un metall ve, en bona part, de la resistència del gas d'electrons a ser comprimit. Aquesta pressió l'equilibra l'atracció entre els electrons i els ions, i aquest equilibri és l'**enllaç metàl·lic** que el Tema 3 va deixar pendent. Les diferències amb la mesura també tenen explicació: en els metalls simples, l'atracció dels ions fa el metall més tou que el gas sol, i en els metalls nobles, la repulsió entre les capes d plenes dels ions veïns el fa més rígid.

6. La distribució de Fermi i Dirac

6.1. L'ocupació dels estats

Definició — Funció de distribució Una funció de distribució dona la *probabilitat d'ocupació* de cada estat disponible a temperatura T.

Clàssicament, un gas de partícules lliures es reparteix entre els estats segons la distribució de Maxwell i Boltzmann: la probabilitat que una partícula tingui energia ϵ és proporcional a $e^{-\epsilon/k_BT}$, sense cap límit al nombre de partícules que poden ocupar el mateix estat. És la distribució que va fer servir Drude.

Definició — Principi d'exclusió de Pauli Dos fermions idèntics no poden ocupar simultàniament el mateix estat quàntic. Cada estat, com a màxim, l'ocupa una partícula.

Això obliga a substituir la distribució de Maxwell i Boltzmann per la **funció de Fermi i Dirac**,

$$f(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_BT}+1}, \tag{10}$$

on μ és el **potencial químic**, l'energia a la qual la probabilitat d'ocupació val exactament $\frac{1}{2}$. Com que el denominador és sempre més gran que 1, f mai no supera 1: cada estat té, com a molt, un electró. El potencial químic no és un paràmetre lliure: el fixa la condició que el nombre total d'electrons sigui N,

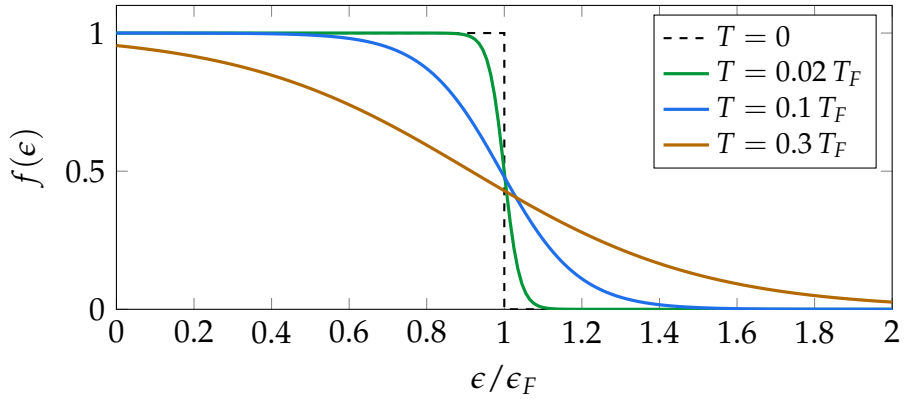
$$N = \int_0^\infty g(\epsilon)\, f(\epsilon)\, d\epsilon. \tag{11}$$

Idea clau — Ocupacions correlacionades En el cas clàssic, l'ocupació d'un estat és independent de la resta. Amb fermions, el principi d'exclusió fa que l'ocupació d'un estat *condicioni* la dels altres: un electró no pot anar a un estat ja ocupat. És una correlació estadística, que hi és encara que els electrons no interaccionin entre ells.

Quan $T \to 0$, f es converteix en un esglaó,

$$\lim_{T\to 0} f(\epsilon) = \begin{cases} 1 & \epsilon < \epsilon_F \\ 0 & \epsilon > \epsilon_F \end{cases},$$

i el potencial químic a $T = 0$ coincideix amb l'energia de Fermi de la secció 4. A temperatura finita, l'esglaó s'arrodoneix en una franja d'amplada d'unes quantes vegades k_BT al voltant de μ: alguns electrons de sota μ passen a estats de sobre. La figura mostra f per a diverses temperatures, amb el potencial químic de cada una calculat amb l'equació (11).



Per a un metall a temperatura ambient, $T \approx 0.004\,T_F$: la franja és tan estreta que a l'escala de la figura no es distingiria de l'esglaó. La corba de $0.02\,T_F$ correspondria al coure a 1600 K, per sobre del seu punt de fusió.

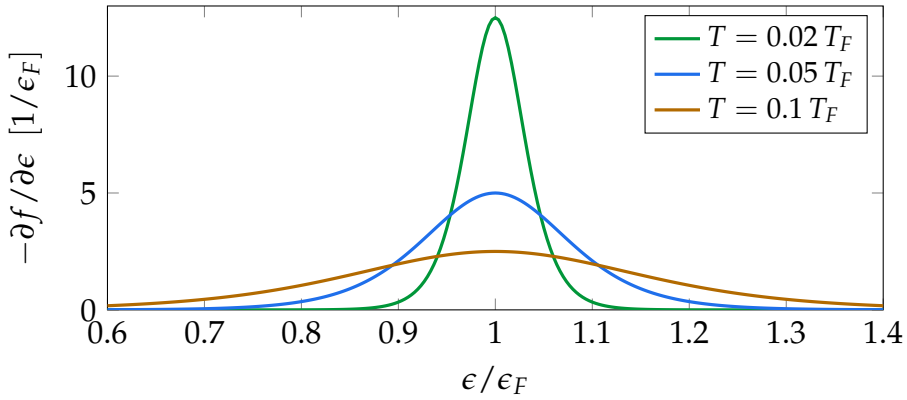
6.2. La derivada de la funció de Fermi i Dirac

Moltes propietats dels metalls depenen de quins electrons poden canviar d'estat, i aquests són els de la franja on f passa d'1 a 0. La derivada de f la fa visible:

$$-\frac{\partial f}{\partial \epsilon} = \frac{1}{4k_B T \cosh^2\left[(\epsilon-\mu)/2k_B T\right]}.$$

És una corba en forma de campana centrada a μ, d'amplada d'unes quantes vegades $k_B T$ i d'àrea igual a 1. Quan $T \ll T_F$, es comporta com una delta de Dirac,

$$-\frac{\partial f}{\partial \epsilon} \simeq \delta(\epsilon-\mu).$$



La "delta" és una aproximació d'integral

Aquesta identificació no és una igualtat punt per punt, sinó una aproximació útil quan $-\partial f/\partial\epsilon$ es multiplica per una funció que varia poc en una escala de $k_B T$ i s'integra. La condició $T \ll T_F$ és la que en garanteix la validesa. L'aproximació, a més, té correccions conegudes: són les de l'expansió de Sommerfeld de la secció 7.

6.3. Gas degenerat i gas no degenerat

El comportament del gas d'electrons depèn de com és $k_B T$ comparada amb ϵ_F, és a dir, de com és T comparada amb T_F.

Definició — Gas degenerat i gas no degenerat Un gas de fermions és **degenerat** quan $T \ll T_F$: els estats per sota de μ estan gairebé tots plens, només els electrons a pocs $k_B T$

de ϵ_F noten la temperatura, i el principi d'exclusió és essencial. És **no degenerat** quan $T \gg T_F$: el potencial químic queda per sota del fons de la banda ($\mu < 0$), $e^{(\epsilon-\mu)/k_BT} \gg 1$ per a tots els estats, i la distribució de Fermi i Dirac es converteix en la de Boltzmann,

$$f(\epsilon) \simeq e^{-(\epsilon-\mu)/k_BT} \ll 1.$$

Cada estat està gairebé sempre buit, dos electrons gairebé mai no es troben al mateix estat, i el principi d'exclusió no hi fa res: el gas es comporta com un gas clàssic.

Com que T_F depèn només de la densitat, la mateixa equació (7) diu quan un gas d'electrons és degenerat. Els electrons d'un metall ho són sempre. Els electrons de conducció d'un semiconductor, que en són molts menys, normalment no ho són.

Densitat d'electrons	ϵ_F	T_F	a 300 K
$10^{21}\,\mathrm{m^{-3}}$ ($10^{15}\,\mathrm{cm^{-3}}$)	0.036 meV	0.42 K	no degenerat
$10^{23}\,\mathrm{m^{-3}}$ ($10^{17}\,\mathrm{cm^{-3}}$)	0.79 meV	9.1 K	no degenerat
$10^{25}\,\mathrm{m^{-3}}$ ($10^{19}\,\mathrm{cm^{-3}}$)	17 meV	196 K	parcialment degenerat
$8.45\times10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$ (coure)	7.02 eV	81 500 K	completament degenerat

Càlcul — El potencial químic d'un gas no degenerat Si $f \simeq e^{-(\epsilon-\mu)/k_BT}$, l'equació (11), amb la densitat d'estats (8) i $\int_0^\infty \sqrt{x}\,e^{-x}dx = \sqrt{\pi}/2$, dona

$$n = n_Q\,e^{\mu/k_BT}, \qquad n_Q = 2\left(\frac{mk_BT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}, \qquad \text{és a dir} \qquad \mu = k_BT\ln\frac{n}{n_Q}.$$

n_Q és la densitat a la qual la distància entre electrons es fa comparable a la seva longitud d'ona tèrmica; a 300 K val $2.51\times10^{25}\,\mathrm{m^{-3}}$. Per a $n = 10^{23}\,\mathrm{m^{-3}}$, $\mu = 0.02585\ \mathrm{eV}\times\ln(10^{23}/2.51\times10^{25}) = -0.143\,\mathrm{eV}$: el potencial químic és 0.14 eV per sota de l'estat d'energia més baixa, i fins i tot aquest estat té una probabilitat d'ocupació de només $n/n_Q = 0.004$. Per a $n = 10^{25}\,\mathrm{m^{-3}}$, en canvi, $n/n_Q = 0.40$: ja no és un gas clàssic. El gas és degenerat quan $n \gtrsim n_Q$, que és el mateix criteri que $T \lesssim T_F$.

Idea clau — Els dos límits en una sola fórmula La distribució de Fermi i Dirac conté tots dos comportaments: el quàntic d'un metall, amb un esglaó a ϵ_F i electrons de fins a uns quants electronvolts, i el clàssic d'un semiconductor, amb una cua de Boltzmann a energies de l'ordre de k_BT. Quin dels dos s'aplica no depèn del material sinó de la densitat de portadors i de la temperatura. Al Tema 8 farem servir el límit no degenerat per comptar els electrons i els forats d'un semiconductor.

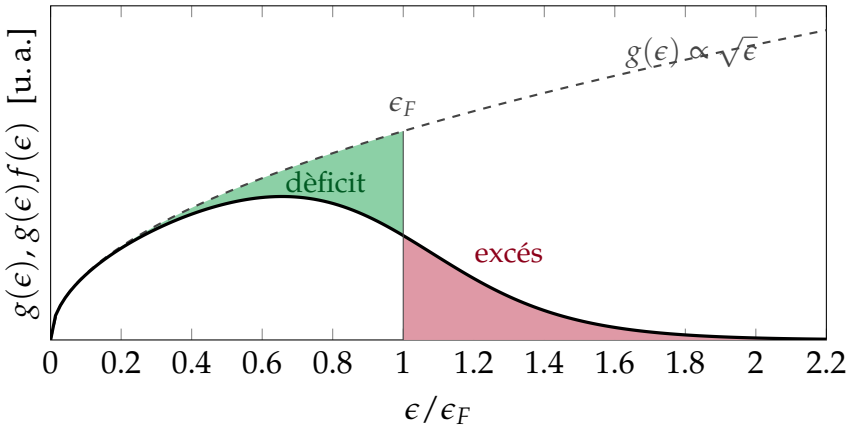
Els dos simuladors del model de Drude d'aquest tema (secció 9) fan servir les dues estadístiques: el clàssic reparteix les velocitats amb la distribució de Maxwell i Boltzmann, i el de Drude i Fermi, amb la de Fermi i Dirac.

7. Temperatura finita: l'expansió de Sommerfeld

A $T = 0$ l'ocupació és un esglaó: els estats fins a ϵ_F són plens. A $T \neq 0$, alguns electrons de just per sota de ϵ_F pugen a estats de just per sobre, en una franja d'amplada $\sim k_B T$. Per calcular la calor específica cal saber quanta energia guanya el gas, i per això cal saber també on queda el potencial químic.

Idea clau — Neutralitat i esglaó suau La primera intuïció diu que els electrons que pugen per sobre de ϵ_F compensen exactament els que falten per sota, i que μ es pot deixar a ϵ_F. No és del tot cert: com que $g(\epsilon)$ creix amb ϵ, hi ha més estats disponibles per sobre de ϵ_F que per sota, i si μ es quedés a ϵ_F, el gas guanyaria electrons. El nombre d'electrons només es conserva si μ baixa una mica a mesura que la temperatura puja.

La figura ho mostra exagerant la temperatura, $T = 0.2\,T_F$, amb μ deixat a ϵ_F. La corba discontínua és la densitat d'estats, que a $T = 0$ està plena fins a ϵ_F; la corba contínua és $g(\epsilon)f(\epsilon)$, el nombre d'electrons per unitat d'energia. La zona verda són els estats que es buiden per sota de ϵ_F (el dèficit), i la vermella, els electrons que apareixen per sobre (l'excés). L'excés és un 29% més gran que el dèficit.



Error típic: confondre "μ baixa" amb "els electrons perden energia"

El desplaçament de μ és un ajust *comptable* perquè el nombre d'electrons no canviï, no una pèrdua d'energia: l'energia del gas *creix* amb la temperatura. El que canvia és l'energia on la probabilitat d'ocupació val $\frac{1}{2}$.

Per calcular-ho calen integrals del tipus

$$I = \int_0^\infty H(\epsilon)\, f(\epsilon)\, d\epsilon,$$

amb $H(\epsilon) = g(\epsilon)$ per al nombre d'electrons i $H(\epsilon) = \epsilon\, g(\epsilon)$ per a l'energia. El desen-

volupament complet es fa a l'apèndix A; el resultat, vàlid per a $T \ll T_F$, és

$$\int_0^\infty H(\epsilon)\, f(\epsilon)\, d\epsilon = \int_0^{\epsilon_F} H(\epsilon)\, d\epsilon + (\mu - \epsilon_F)\, H(\epsilon_F) + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 H'(\epsilon_F) + \dots \qquad (12)$$

El primer terme és el valor a $T = 0$; el segon, el que canvia en moure μ, i el tercer, el que canvia en arrodonir l'esglaó. Les correccions següents són d'ordre T^4.

Idea clau — Quan és vàlida aquesta expansió La hipòtesi clau és $T \ll T_F$: la temperatura només remou una franja estreta d'electrons al voltant de ϵ_F, on $H(\epsilon)$ es pot aproximar per una recta. En aquest règim, les correccions dominants són d'ordre T^2. Per a un metall a temperatura ambient, $(T/T_F)^2 \sim 10^{-5}$.

7.1. El desplaçament del potencial químic

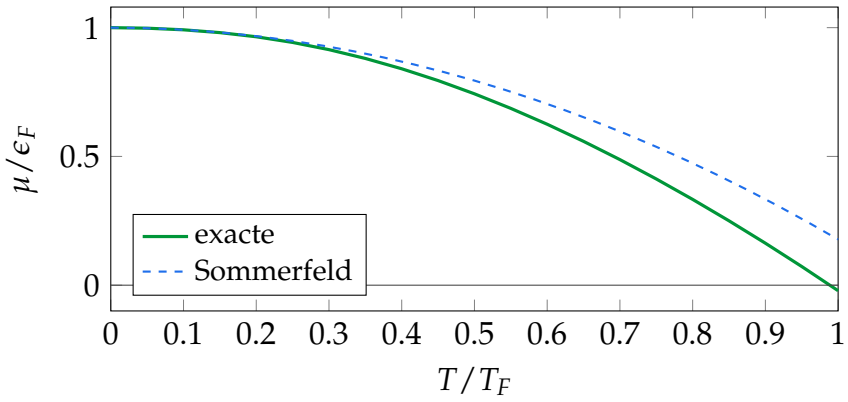
Aplicant l'equació (12) amb $H = g$, i imposant que N sigui el mateix que a $T = 0$,

$$(\mu - \epsilon_F)\, g(\epsilon_F) + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2\, g'(\epsilon_F) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\mu = \epsilon_F - \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 \frac{g'(\epsilon_F)}{g(\epsilon_F)}}$$

Per als electrons lliures en tres dimensions, $g \propto \sqrt{\epsilon}$ i $g'/g = 1/2\epsilon$, i el resultat és

$$\mu = \epsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12}\left(\frac{T}{T_F}\right)^2\right]. \qquad (13)$$

Per al coure a 300 K, $T/T_F = 0.0037$, i el potencial químic baixa 0.08 meV, una part en cent mil. La figura compara l'equació (13) amb el potencial químic exacte, calculat resolent numèricament l'equació (11): coincideixen fins a $T \approx 0.2\, T_F$. A $T \approx T_F$, el potencial químic exacte passa per zero, i per sobre el gas ja és no degenerat.



⚠ Contraintuïtiu? μ baixa en escalfar

La primera reacció sol ser pensar que escalfar el gas hauria d'*apujar* μ. És just al revés: com que $g(\epsilon)$ creix amb ϵ, hi ha més estats disponibles per ocupar-se just per sobre de ϵ_F que per buidar-se just per sota. Si μ es quedés a ϵ_F, el gas guanyaria electrons en escalfar-se, cosa que no pot passar amb N fix. L'única manera de compensar-ho és que μ baixi i redueixi una mica l'ocupació de tots els estats. En dues dimensions, on g és constant, el desplaçament és zero a aquest ordre (exercici 6.3).

7.2. La correcció a l'energia

Aplicant el mateix desenvolupament amb $H(\epsilon) = \epsilon\, g(\epsilon)$, i fent servir el desplaçament de μ que acabem de trobar perquè els termes en $g'(\epsilon_F)$ s'anul·lin,

$$\boxed{U = U_0 + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2\, g(\epsilon_F)} \tag{14}$$

L'energia que guanya el gas només depèn de la densitat d'estats a l'energia de Fermi.

Idea clau — Per què T^2 i no T En un gas de Fermi degenerat, només una fracció $\sim T/T_F$ dels electrons, els que són a menys de $\sim k_B T$ de ϵ_F, pot canviar d'estat, i cadascun guanya una energia $\sim k_B T$. El producte dels dos factors dona la dependència quadràtica $(k_B T)^2$, en lloc de la lineal $\frac{3}{2}Nk_B T$ d'un gas clàssic. Els electrons de sota no poden pujar perquè els estats a una distància $k_B T$ per sobre ja estan plens.

Al simulador — L'expansió de Sommerfeld **Configuració.** **Simulador de l'expansió de Sommerfeld**.

Exploració proposada.

1. Els cinc panells corresponen a les magnituds d'aquesta secció: $g(\epsilon)$, $f(\epsilon)$, la franja tèrmica $-\partial f/\partial\epsilon$, el producte $g(\epsilon)f(\epsilon)$ amb l'excés i el dèficit acolorits, i les barres que comparen l'excés i el dèficit.
2. En pujar T/T_F, la franja tèrmica s'eixampla i s'abaixa, però la seva àrea es manté igual a 1.
3. Amb μ fixat a ϵ_F, la barra de l'excés supera la del dèficit: el nombre d'electrons no es conserva. Amb μ ajustat, les dues barres són iguals, i μ baixa segons l'equació (13).

8. La calor específica electrònica

8.1. La paradoxa de Drude resolta

La capacitat calorífica dels electrons és la derivada de l'equació (14), i amb $g(\epsilon_F) = 3N/2\epsilon_F$,

$$C_{\text{el}} = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{\pi^2}{3}\, g(\epsilon_F)\, k_B^2 T = \frac{\pi^2}{2}\, N k_B\, \frac{T}{T_F}. \tag{15}$$

Un gas clàssic tindria $C = \frac{3}{2}Nk_B$ (secció 2). El quocient és $\frac{\pi^2}{3}\, T/T_F$, que per al coure a 300 K val 0.012. Aquesta és la resposta a la paradoxa de Drude: els electrons de conducció hi són, però gairebé tots estan bloquejats pel principi d'exclusió, i només un de cada cent pot absorbir energia tèrmica.

Definició — Coeficient de Sommerfeld γ La calor específica electrònica és lineal en la temperatura, $C_{\text{el}} = \gamma T$. Per mol d'àtoms, amb z electrons per àtom ($N = zN_A$), el model d'electrons lliures dona

$$\gamma = \frac{\pi^2}{2}\, \frac{zR}{T_F}.$$

Se sol donar en $\text{mJ}/(\text{mol K}^2)$.

Càlcul — La calor específica electrònica del coure Amb $T_F = 8.15 \times 10^4\,\text{K}$ i $z = 1$,

$$\gamma = \frac{\pi^2}{2}\, \frac{8.314\,\text{J}/(\text{mol K})}{8.15 \times 10^4\,\text{K}} = 5.04 \times 10^{-4}\,\text{J}/(\text{mol K}^2) = 0.504\,\text{mJ}/(\text{mol K}^2).$$

El valor mesurat és $0.695\,\text{mJ}/(\text{mol K}^2)$. A 300 K, $C_{\text{el}} = 0.695 \times 10^{-3} \times 300 = 0.21\,\text{J}/(\text{mol K})$, cent vint vegades menys que els $3R = 24.94\,\text{J}/(\text{mol K})$ de les vibracions. És la correcció que el Tema 5 va restar per comparar la calor específica del coure amb el model de Debye.

8.2. Electrons i fonons a baixa temperatura

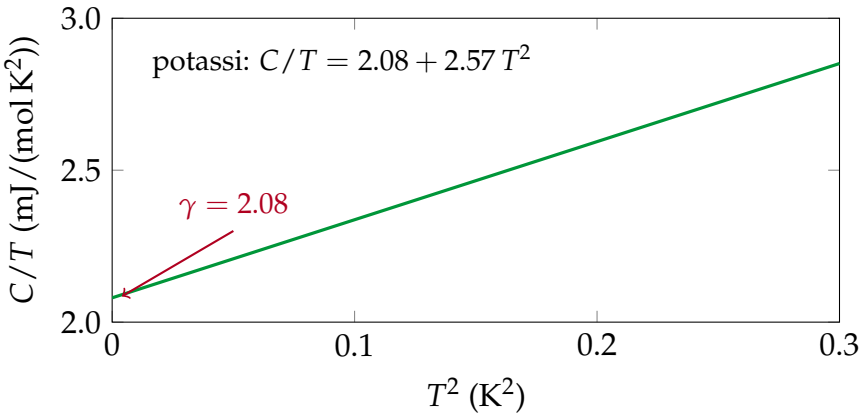
A temperatura ambient, la calor específica electrònica és una correcció petita. A baixa temperatura, però, la dels fonons cau com T^3 (llei de Debye, Tema 5), i la dels electrons, només com T: per sota d'uns quants kelvins, la dels electrons domina. La calor específica d'un metall a $T \ll \Theta_D$ i $T \ll T_F$ és

$$C = \gamma T + AT^3, \qquad A = \frac{12\pi^4}{5}\, \frac{R}{\Theta_D^3},$$

i les dues contribucions es poden separar dibuixant C/T en funció de T^2:

$$\frac{C}{T} = \gamma + AT^2.$$

Els punts han de quedar sobre una recta amb ordenada a l'origen γ i pendent A. Per al coure, $A = 0.0482\,\mathrm{mJ/(mol\,K^4)}$ i les dues contribucions són iguals a $T = \sqrt{\gamma/A} = 3.8\,\mathrm{K}$.



Recta ajustada a les mesures de W. H. Lien i N. E. Phillips per al potassi entre 0.3 i 0.55 K (Kittel, figura 6.9). El pendent, $A = 2.57\,\mathrm{mJ/(mol\,K^4)}$, correspon a $\Theta_D = 91\,\mathrm{K}$.

8.3. La massa tèrmica efectiva

El coeficient γ és proporcional a $g(\epsilon_F)$, que per als electrons lliures és proporcional a la massa de l'electró. Quan el γ mesurat no coincideix amb el calculat, es diu que els electrons es comporten com si tinguessin una **massa tèrmica efectiva**

$$\frac{m_{\mathrm{th}}}{m} = \frac{\gamma(\mathrm{mesurat})}{\gamma(\mathrm{lliures})}.$$

Metall	γ mesurat	γ lliures	m_{th}/m	Metall	γ mesurat	γ lliures	m_{th}/m
Li	1.63	0.745	2.19	Mg	1.3	0.995	1.3
Na	1.38	1.091	1.27	Zn	0.64	0.752	0.85
K	2.08	1.669	1.25	Al	1.35	0.910	1.48
Cu	0.695	0.504	1.38	Pb	2.98	1.496	1.99
Ag	0.646	0.643	1.00	Fe	4.98	—	—
Au	0.729	0.640	1.14	Ni	7.02	—	—

Valors de γ en mJ/(mol K^2). Mesures de N. Phillips i N. Pearlman, recollides a Kittel, taula 6.2; γ dels electrons lliures, calculat amb les T_F de la taula de la secció 4.

Els metalls alcalins i els nobles queden a menys d'un 40% del model, amb l'excepció del liti. Les diferències tenen tres orígens, que el model ignora: el potencial periòdic dels ions, que canvia la relació entre l'energia i el vector d'ona (la massa efectiva de bandes del Tema 7); la interacció dels electrons amb els fonons, que els fa arrossegar una petita deformació de la xarxa i els fa més pesants (al plom, la massa es dobla), i la interacció entre els mateixos electrons. Els metalls de transició, com el ferro i el níquel, tenen γ fins a deu vegades més grans que la del coure: hi contribueixen els electrons de les capes d, que formen bandes estretes amb moltíssims estats a l'energia de Fermi (Tema 7).

9. La conductivitat elèctrica

9.1. La conductivitat amb fermions

La llei d'Ohm, en la forma local, diu que la densitat de corrent és proporcional al camp elèctric,

$$\vec{j} = \sigma \vec{E},$$

on σ és la **conductivitat elèctrica**, i la seva inversa, $\rho = 1/\sigma$, la **resistivitat**. A temperatura ambient, la resistivitat dels metalls va d'1.6 $\mu\Omega\,$cm per a la plata, el millor conductor, a uns 20 $\mu\Omega\,$cm per al plom, i més encara en alguns metalls de transició.

A la secció 2 l'hem deduïda amb el model de Drude. Ara els electrons són fermions, amb la distribució de Fermi i Dirac en lloc de la de Maxwell i Boltzmann, i la pregunta és què canvia. La resposta és que la fórmula es manté. L'equació de Drude (2) és per a la velocitat mitjana del gas: el camp accelera tots els electrons de la mateixa manera, sigui quina sigui la seva distribució de velocitats, i els xocs retornen la velocitat mitjana a zero cada temps τ. Per tant, $\sigma = ne^2\tau/m$, l'equació (3), amb tots els n electrons de conducció, i el temps de relaxació del coure continua sent de 25 fs. El que canvia és la imatge, qui xoca i a quina velocitat, i ho veurem tot seguit.

L'equació (2) també serveix per a camps que oscil·len (exercici 6.6). Mentre $\omega\tau \ll 1$, la conductivitat és la mateixa que amb un camp constant: per al coure, fins a freqüències d'un terahertz, aproximadament, a l'infraroig llunyà. A freqüències molt més altes, els electrons ja no segueixen el camp, i per sobre de la **freqüència de plasma**, $\omega_p = \sqrt{ne^2/\epsilon_0 m}$, el metall deixa de reflectir la llum i es torna transparent. Per al sodi, amb la densitat d'electrons a temperatura ambient, $2\pi c/\omega_p = 209\,$nm, i de fet el sodi és transparent a l'ultraviolat per sota d'uns 210 nm.

9.2. L'esfera de Fermi desplaçada

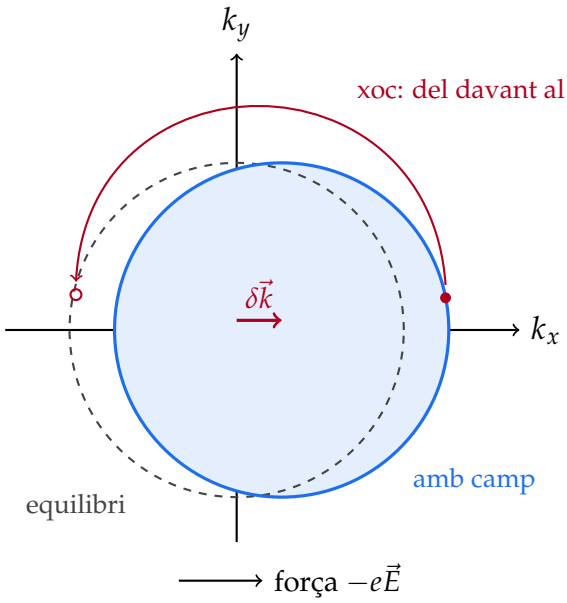
El model de Drude és clàssic. A la imatge quàntica, el camp actua sobre el vector d'ona de cada electró, que canvia segons

$$\hbar \frac{d\vec{k}}{dt} = -e\vec{E},$$

la versió quàntica de la segona llei de Newton amb $\vec{p} = \hbar\vec{k}$. Tots els electrons canvien el seu $\vec{k}$ de la mateixa manera, i tota l'esfera de Fermi es desplaça. Els xocs la frenen, i en l'estat estacionari queda desplaçada una quantitat

$$\delta\vec{k} = -\frac{e\tau}{\hbar}\vec{E} = \frac{m\vec{v}}{\hbar}.$$

La velocitat mitjana dels electrons és la del centre de l'esfera, i torna a sortir la conductivitat (3). Però la imatge diu una cosa nova: qui xoca. Un electró de l'interior de l'esfera no pot canviar d'estat, perquè tots els estats propers estan ocupats. Els únics que poden xocar i passar a un altre estat són els de la superfície de Fermi: els xocs agafen electrons del davant de l'esfera desplaçada, on hi ha estats ocupats de més, i els porten al darrere, on n'hi ha de buits.



El desplaçament és ridículament petit: per al fil de l'exemple anterior, $\delta k = mv/\hbar = 0.64\,\mathrm{m}^{-1}$, davant de $k_F = 1.36 \times 10^{10}\,\mathrm{m}^{-1}$. A la figura està exagerat uns sis mil milions de vegades.

Idea clau — Tots els electrons porten el corrent, però només uns quants xoquen A la fórmula $\sigma = ne^2\tau/m$ hi apareix la densitat de *tots* els electrons de conducció, perquè el

corrent és el desplaçament de tota l'esfera. Però el temps τ és el dels xocs dels electrons de la superfície de Fermi, que es mouen a velocitat v_F. Per això la distància que recorre un electró entre dos xocs s'ha de calcular amb v_F, i no amb la velocitat tèrmica d'un gas clàssic.

9.3. El recorregut lliure mitjà

Definició — Recorregut lliure mitjà dels electrons El **recorregut lliure mitjà** és la distància que recorre un electró de la superfície de Fermi entre dos xocs,

$$\ell = v_F \, \tau .$$

Metall	ρ ($\mu\Omega$ cm)	τ (fs)	$\ell = v_F\tau$ (nm)	ℓ clàssic (nm)
Li	9.32	8.1	10.4	0.9
Na	4.75	28.3	30.2	3.3
K	7.19	35.2	30.4	4.1
Cu	1.70	24.7	38.8	2.9
Ag	1.61	37.7	52.4	4.4
Au	2.20	27.4	38.2	3.2
Al	2.74	7.2	14.5	0.8
Pb	21.0	1.3	2.3	0.15

Resistivitat a 295 K (Kittel, taula 6.3), τ de l'equació (3) i ℓ amb la v_F de la taula de la secció 4. L'última columna fa servir la velocitat tèrmica clàssica, $\sqrt{3k_BT/m} = 1.16 \times 10^5$ m/s, com faria el model de Drude.

Amb la velocitat de Fermi, el recorregut lliure mitjà del coure a temperatura ambient és de 39 nm, uns cent cinquanta espais interatòmics. A la secció 2, amb la velocitat tèrmica, n'havíem obtingut uns 3 nm, una desena de distàncies entre àtoms, i això quadrava amb la imatge de Drude d'electrons que reboten contra els ions. Però era una coincidència: els electrons no xoquen amb els ions, sinó amb el que trenca la periodicitat de la xarxa. En coure molt pur a 4 K, on gairebé no hi ha fonons, $\tau \approx 2 \times 10^{-9}$ s i $\ell \approx 0.3$ cm: l'electró travessa deu milions de cel·les sense xocar amb res.

Al simulador — Els xocs dels electrons **Configuració.** **Model de Drude clàssic** i **model de Drude i Fermi**.

Exploració proposada.

1. Sense camp, les trajectòries són segments rectes trencats pels xocs, i la distribució de velocitats està centrada a zero.

2. En aplicar un camp elèctric, la distribució de velocitats es desplaça: al model clàssic és una distribució de Maxwell i Boltzmann que es mou, i al de Drude i Fermi, una esfera de Fermi desplaçada.
3. En allargar τ, el desplaçament creix en la mateixa proporció, i amb ell el corrent: és $\sigma \propto \tau$.
4. Al model clàssic, la distribució de velocitats és una gaussiana sense vora, d'amplada $\sqrt{k_B T/m}$. Al de Drude i Fermi, és un disc ple fins a la velocitat de Fermi, el mar de Fermi, molt més ample a la mateixa temperatura: el seu radi el fixa μ, i la temperatura només n'arrodoneix la vora.

9.4. La resistivitat: fonons i impureses

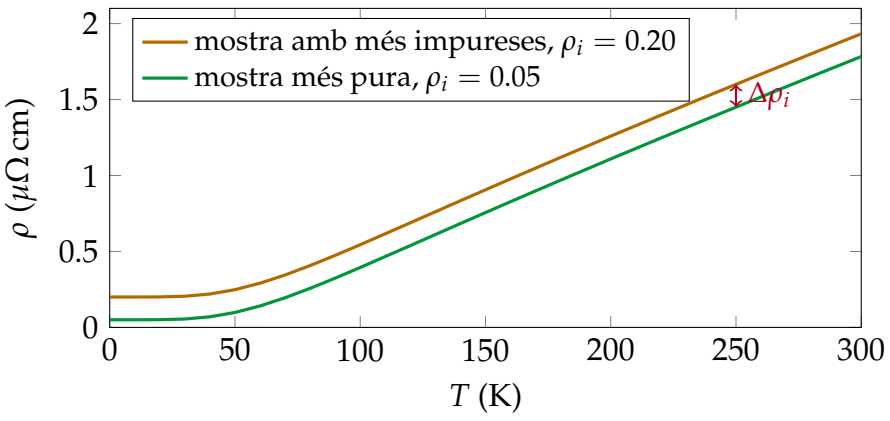
Els electrons xoquen amb dues coses diferents: amb els fonons, que són més nombrosos com més alta és la temperatura, i amb els defectes estàtics (impureses, vacants, fronteres de gra), que no depenen de la temperatura. Si els dos mecanismes són independents, les probabilitats de xoc per unitat de temps se sumen,

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_L} + \frac{1}{\tau_i},$$

i com que $\rho \propto 1/\tau$, les resistivitats també:

$$\rho = \rho_L(T) + \rho_i. \tag{16}$$

És la **regla de Matthiessen**, la mateixa que vam fer servir al Tema 5 per als recorreguts lliures mitjans dels fonons. La part dels fonons, $\rho_L(T)$, és la mateixa per a totes les mostres d'un metall; la part dels defectes, la **resistivitat residual** ρ_i, depèn de la puresa de cada mostra, i és el que queda quan $T \to 0$.



Resistivitat del coure amb dues concentracions d'impureses, amb la part dels fonons calculada amb el model de Bloch i Grüneisen ($\Theta_R = 343\,\mathrm{K}$, $\rho_L(295\ \mathrm{K}) = 1.70\ \mu\Omega\,\mathrm{cm}$). Les dues corbes són paral·leles: la regla de Matthiessen.

La part dels fonons és proporcional a T a temperatures altes, perquè el nombre de fonons ho és (Tema 5), i cau molt de pressa per sota de $\Theta_D/5$, aproximadament com T^5. Al coure, a 77 K (nitrogen líquid) ja és nou vegades més petita que a temperatura ambient. El quocient $\rho(300\ \mathrm{K})/\rho_i$, la **raó de resistivitat residual**, mesura la puresa d'una mostra: cada 1% atòmic d'impureses afegeix, aproximadament, 1 $\mu\Omega\,\mathrm{cm}$ de resistivitat. Una mostra de coure amb una raó de 1000 té $\rho_i = 1.7 \times 10^{-3}\ \mu\Omega\,\mathrm{cm}$, que correspon a unes vint parts per milió d'impureses.

10. L'efecte Hall

10.1. Electrons en un camp magnètic

Un camp magnètic exerceix sobre un electró la força de Lorentz $-e\vec{v}\times\vec{B}$, perpendicular a la seva velocitat. Un electró lliure en un camp $\vec{B}$ gira en cercles amb la **freqüència de ciclotró**

$$\omega_c = \frac{eB}{m},$$

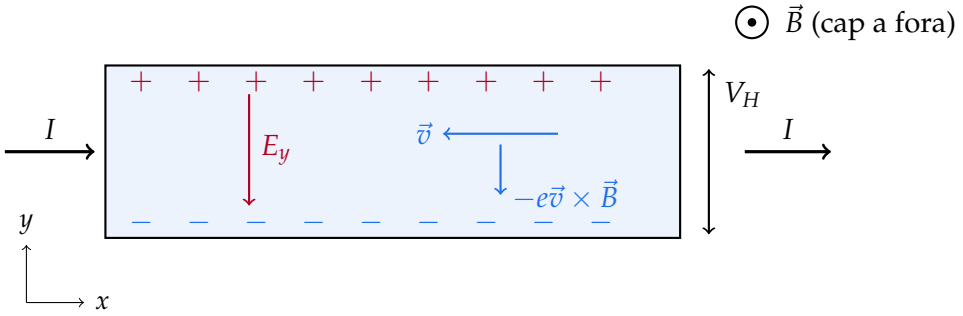
que per a $B = 1\,\mathrm{T}$ val $1.76 \times 10^{11}\,\mathrm{rad/s}$ (28 GHz). En un metall, però, els xocs interrompen aquest gir: al coure a temperatura ambient, $\omega_c\tau = 0.004$, i l'electró recorre només una petita part de l'òrbita entre dos xocs. Només en metalls molt purs i a molt baixa temperatura, $\omega_c\tau \gg 1$ (al coure pur a 4 K, $\omega_c\tau \approx 350$ a 1 T), i els electrons fan òrbites senceres.

Amb camp magnètic, l'equació de Drude (2) té un terme més:

$$m\left(\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau}\right) = -e\left(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}\right). \tag{17}$$

10.2. El camp de Hall

Considerem una barra llarga per on circula un corrent $\vec{j} = j_x\hat{x}$, en un camp magnètic $\vec{B} = B\hat{z}$. Els electrons es mouen en sentit contrari al corrent, $v_x = -j_x/ne < 0$, i la força magnètica, $-e\vec{v}\times\vec{B} = ev_xB\,\hat{y}$, els empeny cap a la cara $-y$ de la barra. S'hi acumulen, i a la cara oposada queda un excés de càrrega positiva. Aquesta separació de càrrega crea un camp elèctric transversal E_y, el **camp de Hall**, que creix fins que la força que fa sobre els electrons compensa la magnètica. A partir d'aquí, els electrons ja no es desvien.



En l'estat estacionari, $v_y = 0$, i la component y de l'equació (17) dona $0 = -e(E_y - v_x B)$, és a dir, $E_y = v_x B = -j_x B/ne$. El camp de Hall és proporcional al corrent i al camp magnètic, i el quocient defineix el **coeficient de Hall**:

$$R_H = \frac{E_y}{j_x B} = -\frac{1}{ne}. \tag{18}$$

El resultat no depèn de τ ni de la massa: només de la densitat de portadors i del signe de la seva càrrega. Per això l'efecte Hall és la manera habitual de mesurar quants portadors té un material, i de quin signe són.

Càlcul — De la tensió de Hall a la densitat de portadors En una mostra d'amplada w i gruix t (en la direcció de $\vec{B}$), la tensió entre les dues cares és $V_H = E_y w$ i el corrent, $I = j_x wt$. Per tant,

$$R_H = \frac{V_H\, t}{I\, B}, \qquad n = \frac{1}{|R_H|\, e}.$$

En una làmina de coure de 0.1 mm de gruix, amb $I = 1$ A i $B = 1$ T, $V_H = |R_H| IB/t = 7.4 \times 10^{-11} \times 1 \times 1/10^{-4} = 0.74\ \mu$V: costa de mesurar. En un semiconductor amb $n = 10^{22}\,\mathrm{m}^{-3}$, R_H és uns vuit milions de vegades més gran, i la mateixa làmina amb només 1 mA i 0.1 T dona 0.6 mV. Per això els sensors de camp magnètic d'efecte Hall són de semiconductor.

Al model de Drude, el camp magnètic no canvia la resistència en la direcció del corrent: tot el seu efecte és el camp transversal. Tot el que fa el camp $\vec{B}$ es pot escriure com un tensor de conductivitat que relaciona j_x i j_y amb E_x i E_y (exercicis 6.7 i 6.9).

10.3. Què mesura el coeficient de Hall

La taula compara els coeficients de Hall mesurats amb el valor de l'equació (18), calculat suposant que cada àtom aporta z electrons.

Metall	z	R_H mesurat (10^{-11} m^3/C)	$-1/ne$ (10^{-11} m^3/C)
Na	1	-23.6	-23.6
K	1	-44.5	-44.6
Li	1	-17.0	-13.3
Cu	1	-5.4	-7.4
Ag	1	-9.0	-10.7
Au	1	-7.2	-10.6
Mg	2	-8.3	-7.3
Be	2	$+24.3$	-2.6
Al	3	$+10.2$	-3.5
Bi	5	$-54\,000$	—

Mesures recollides a Kittel, taula 6.4, convertides al SI.

Per al sodi i el potassi, l'acord és perfecte: hi ha exactament un electró de conducció per àtom. Per als metalls nobles, l'ordre de magnitud i el signe són correctes. Però el beril·li i l'alumini tenen un coeficient de Hall *positiu*: el corrent el porten portadors de càrrega positiva. A l'alumini, el valor mesurat correspon pràcticament a un portador positiu per àtom. I el bismut, un semimetall, té un coeficient mil vegades més gran que qualsevol altre metall: hi ha molt pocs portadors.

El signe de R_H: on el model d'electrons lliures falla

Cap gas d'electrons lliures pot donar un coeficient de Hall positiu: els electrons tenen càrrega negativa, i l'equació (18) sempre és negativa. L'explicació és la teoria de bandes del Tema 7: en una banda gairebé plena, el corrent el porten els estats buits, els **forats**, que es comporten com partícules de càrrega $+e$. Els forats tornaran a aparèixer, i seran essencials, als semiconductors del Tema 8.

Al simulador — L'efecte Hall **Configuració.** **Model de Drude i Fermi**, amb camp magnètic.

Exploració proposada.

1. Amb un camp magnètic i un temps de relaxació llarg, les trajectòries dels electrons entre xocs es corben en arcs de ciclotró.
2. Amb camp elèctric i magnètic alhora, la deriva dels electrons ja no és paral·lela al camp elèctric: la component transversal és la que, en una barra, acumula càrrega a les cares i crea el camp de Hall.
3. En escurçar τ, els arcs es fan més curts que una volta i el desviament es redueix: és el règim $\omega_c\tau \ll 1$ dels metalls a temperatura ambient.

11. La conductivitat tèrmica dels metalls

Els metalls condueixen la calor molt millor que la majoria d'aïllants: a temperatura ambient, 401 W/(m K) el coure i 237 l'alumini, davant d'1.4 el vidre. Al Tema 5 vam veure que en un aïllant la calor la porten els fonons, amb una conductivitat donada per la teoria cinètica,

$$K = \frac{1}{3} C v \ell,$$

on C és la capacitat calorífica per unitat de volum, v la velocitat dels portadors i ℓ el seu recorregut lliure mitjà. A la secció 2 l'hem aplicada al gas clàssic d'electrons, i en sortia la meitat del valor mesurat. Ara hi posem els valors del gas de Fermi: la calor específica electrònica, la velocitat de Fermi i $\ell = v_F \tau$.

Càlcul — La conductivitat tèrmica electrònica del coure A 295 K, la calor específica electrònica per unitat de volum és, amb l'equació (15),

$$C_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{2} n k_B \frac{T}{T_F} = \frac{\pi^2}{2} \times 8.45 \times 10^{28} \times 1.381 \times 10^{-23} \times \frac{295}{8.15 \times 10^4} = 2.08 \times 10^4 \,\text{J/(m}^3\text{K)},$$

cent setanta vegades menys que la dels fonons, 3.5×10^6 J/(m^{3}K). Però la velocitat de Fermi és uns quants centenars de vegades la del so, i el recorregut lliure mitjà, 39 nm. Tot plegat,

$$K_{\text{el}} = \frac{1}{3} \times 2.08 \times 10^4 \times 1.57 \times 10^6 \times 3.88 \times 10^{-8} = 422 \,\text{W/(m K)},$$

molt a prop dels 401 W/(m K) mesurats, i el doble dels 193 del gas clàssic. Al coure, pràcticament tota la calor la porten els electrons; els fonons n'aporten uns pocs per cent.

11.1. La llei de Wiedemann i Franz

Amb $C_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{2} n k_B T / T_F = \pi^2 n k_B^2 T / m v_F^2$ (perquè $k_B T_F = \frac{1}{2} m v_F^2$) i $\ell = v_F \tau$, la conductivitat tèrmica electrònica és

$$K_{\text{el}} = \frac{1}{3} C_{\text{el}} v_F^2 \tau = \frac{\pi^2}{3} \frac{n k_B^2 T \tau}{m}.$$

La conductivitat elèctrica és $\sigma = n e^2 \tau / m$. Les dues són proporcionals a $n\tau/m$, i el quocient no depèn ni de la densitat d'electrons, ni de la massa, ni del temps de relaxació:

$$\frac{K_{\text{el}}}{\sigma T} = L = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 = 2.44 \times 10^{-8} \,\text{W}\,\Omega/\text{K}^2. \tag{19}$$

És la llei de Wiedemann i Franz, ara amb el nombre de Lorenz correcte. Els valors mesurats, a la taula de la secció 2, queden tots entre 2.2 i $2.6 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,\Omega/K^2}$, dins d'un 10% d'aquest valor.

Idea clau — Dos errors de cent que es compensen El gas clàssic de la secció 2 donava la meitat, $\frac{3}{2}(k_B/e)^2 = 1.11 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,\Omega/K^2}$. Ara sabem per què s'hi acostava tant: la seva calor específica era cent vegades massa gran, $\frac{3}{2}nk_B$ en lloc de $\frac{\pi^2}{2}nk_BT/T_F$, i la seva velocitat al quadrat cent vegades massa petita, $3k_BT/m$ en lloc de v_F^2. Els dos errors es compensen gairebé del tot, i el que en queda és el quocient $\frac{\pi^2}{3}/\frac{3}{2} = 2.2$. El model de Sommerfeld dona la llei per la raó correcta: tant el corrent elèctric com el de calor els porten els electrons de la superfície de Fermi, amb el mateix temps entre xocs.

La llei funciona bé a temperatura ambient, on els xocs amb els fonons canvien molt la direcció de l'electró, i a molt baixa temperatura, on dominen els xocs amb impureses. A temperatures intermèdies, de l'ordre de $\Theta_D/10$, els fonons tenen un moment petit i desvien poc els electrons, i per això gairebé no relaxen el corrent elèctric; però els canvien l'energia en $\sim k_BT$, com l'amplada de la franja tèrmica, i passen electrons del costat calent al fred de la franja. Aquests xocs frenen molt més el corrent de calor que l'elèctric, i L baixa per sota de 2.44×10^{-8}. La derivació rigorosa de les dues conductivitats amb l'equació de transport de Boltzmann és a l'apèndix B.

Resum — El que cal recordar

El model de Drude tracta els electrons de conducció com un gas clàssic amb xocs cada temps τ: dona $\sigma = ne^2\tau/m$, $K = \frac{1}{3}C\langle v^2\rangle\tau$ i la llei de Wiedemann i Franz amb $L = \frac{3}{2}(k_B/e)^2$, la meitat del valor real, però prediu una calor específica $\frac{3}{2}nk_B$ que no s'observa. Els electrons de València d'un metall es poden tractar com un gas de fermions lliures en una caixa, amb $\epsilon = \hbar^2k^2/2m$ i un estat $\vec{k}$ per cada volum $(2\pi)^3/V$ de l'espai $\vec{k}$. A $T = 0$ omplen l'esfera de Fermi, de radi $k_F = (3\pi^2n)^{1/3}$, fins a l'energia $\epsilon_F = \hbar^2k_F^2/2m$, d'uns quants electronvolts; la densitat d'estats creix com $\sqrt{\epsilon}$, i $g(\epsilon_F) = 3N/2\epsilon_F$. Com que $T \ll T_F$, el gas és degenerat: la distribució de Fermi i Dirac només s'arrodoneix en una franja de k_BT al voltant de μ, el potencial químic baixa una part en cent mil, i només una fracció T/T_F dels electrons pot absorbir calor, d'on surt $C_{el} = \gamma T$, cent vegades menys que la del gas clàssic. Quan $T \gg T_F$ el gas és no degenerat i segueix la distribució de Boltzmann, com els electrons d'un semiconductor. El transport es descriu amb el model de Drude, amb els xocs dels electrons de la superfície de Fermi cada temps τ: $\sigma = ne^2\tau/m$, $\ell = v_F\tau$ de desenes de nanòmetres, $\rho = \rho_L(T) + \rho_i$ (Matthiessen), $R_H = -1/ne$, que mesura la densitat i el signe dels portadors, i $K/\sigma T = \frac{\pi^2}{3}(k_B/e)^2$ (Wiedemann i Franz). El model encerta per als metalls alcalins i, aproximadament, per als nobles; els coeficients de Hall positius i les masses tèrmiques grans anuncien el potencial periòdic dels ions, que és el tema següent.

Per aprofundir — On continuar C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics* (8a ed.),

capítol 6, "Free Electron Fermi Gas": el mateix recorregut, amb el cas d'una dimensió abans del de tres. N. W. Ashcroft i N. D. Mermin, *Solid State Physics*: capítol 1, "The Drude Theory of Metals", amb la història dels encerts i les fallades del model clàssic; capítol 2, "The Sommerfeld Theory of Metals", amb una discussió molt clara de per què funciona; apèndix C, "Sommerfeld expansion", i capítol 13, "The Semiclassical Theory of Conduction in Metals", amb l'equació de Boltzmann i els efectes termoelèctrics. J. M. Ziman, *Principles of the Theory of Solids*, capítol 7: el transport electrònic, la resistivitat dels fonons i la llei de Bloch i Grüneisen.

Resum — Simuladors del tema

Tots són al Tema 6 del banc de simuladors del curs,

xalvarezc.github.io/estat_solid/simuladors

La densitat d'estats en 1D, 2D i 3D, *L'expansió de Sommerfeld*, *El model de Drude clàssic* i *El model de Drude i Fermi*.

A. L'expansió de Sommerfeld

Aquest apèndix dedueix, pas a pas, el resultat general emprat a la secció 7 per a integrals del tipus

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} H(\epsilon)\, f(\epsilon)\, d\epsilon, \qquad f(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T}+1},$$

on $H(\epsilon)$ és una funció que s'anul·la per a $\epsilon < 0$ (com la densitat d'estats) i no creix massa de pressa.

Càlcul — Pas 1: integració per parts Sigui $\Phi(\epsilon)$ una primitiva de $H(\epsilon)$, és a dir, $\Phi'(\epsilon) = H(\epsilon)$, amb $\Phi(-\infty) = 0$. Integrant per parts,

$$I = \Big[\Phi(\epsilon) f(\epsilon)\Big]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\epsilon)\, \frac{\partial f}{\partial \epsilon}\, d\epsilon.$$

El terme de frontera s'anul·la: a $-\infty$ perquè $\Phi = 0$, i a $+\infty$ perquè f hi decau exponencialment. Queda

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\epsilon) \left(-\frac{\partial f}{\partial \epsilon}\right) d\epsilon.$$

Càlcul — Pas 2: el límit de temperatura zero A temperatura molt baixa, $-\partial f/\partial\epsilon \approx \delta(\epsilon-\mu)$, i

$$I \approx \Phi(\mu) = \int_{-\infty}^{\mu} H(\epsilon)\, d\epsilon.$$

És el terme dominant: la contribució de $T = 0$, amb el potencial químic com a límit d'integració.

Càlcul — Pas 3: les correccions a temperatura baixa Per incloure les correccions, desenvolupem $\Phi(\epsilon)$ en sèrie de Taylor al voltant de μ,

$$\Phi(\epsilon) = \Phi(\mu) + \Phi'(\mu)(\epsilon-\mu) + \frac{1}{2}\Phi''(\mu)(\epsilon-\mu)^2 + \dots$$

Multiplicant per $-\partial f/\partial\epsilon$ i integrant,

$$I = \Phi(\mu) + \frac{1}{2}\Phi''(\mu)\int_{-\infty}^{\infty}(\epsilon-\mu)^2\left(-\frac{\partial f}{\partial\epsilon}\right)d\epsilon + \dots$$

El terme d'ordre 1, i tots els d'ordre senar, s'anul·len perquè $-\partial f/\partial\epsilon$ és una funció parella de $\epsilon-\mu$.

Idea clau — Els moments de la finestra tèrmica Les integrals que queden són els moments de $-\partial f/\partial\epsilon$:

$$\int_{-\infty}^{\infty}(\epsilon-\mu)^{2n}\left(-\frac{\partial f}{\partial\epsilon}\right)d\epsilon = (k_BT)^{2n}\,c_n, \qquad c_1 = \frac{\pi^2}{3}, \quad c_2 = \frac{7\pi^4}{15}, \dots$$

Com que $\Phi' = H$ i $\Phi'' = H'$, s'obté la sèrie de Sommerfeld:

$$I = \int_{-\infty}^{\mu} H(\epsilon)\,d\epsilon + \frac{\pi^2}{6}(k_BT)^2\,H'(\mu) + \frac{7\pi^4}{360}(k_BT)^4\,H'''(\mu) + \dots$$

Cada terme és $(k_BT/\epsilon_F)^2$ vegades més petit que l'anterior.

⚠ De μ a ϵ_F

Aquesta sèrie està escrita al voltant de μ, no de ϵ_F. Com que $\mu = \epsilon_F + \delta\mu$ amb $\delta\mu$ d'ordre T^2, es pot reescriure al voltant de ϵ_F: el primer terme dona $\int_{-\infty}^{\epsilon_F} H\,d\epsilon + \delta\mu\,H(\epsilon_F)$, i al segon, canviar $H'(\mu)$ per $H'(\epsilon_F)$ només introdueix termes d'ordre T^4. És l'equació (12) del text.

Càlcul — Els dos casos que fem servir Per al nombre d'electrons, $H = g(\epsilon)$:

$$N = \int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon)\,d\epsilon + (\mu-\epsilon_F)\,g(\epsilon_F) + \frac{\pi^2}{6}(k_BT)^2\,g'(\epsilon_F).$$

Per a l'energia, $H = \epsilon\,g(\epsilon)$:

$$U = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon\,g(\epsilon)\,d\epsilon + (\mu-\epsilon_F)\,\epsilon_F\,g(\epsilon_F) + \frac{\pi^2}{6}(k_BT)^2\Big[g(\epsilon_F) + \epsilon_F\,g'(\epsilon_F)\Big].$$

La condició que N no canviï fixa $\mu-\epsilon_F$; substituint-la a U, els termes en $g'(\epsilon_F)$ s'anul·len i queda l'equació (14).

B. Les conductivitats amb l'equació de Boltzmann

El model de Drude i la teoria cinètica donen σ i K amb arguments de mitjanes. Aquest apèndix les dedueix amb l'equació de transport de Boltzmann, que descriu com canvia la distribució dels electrons quan hi ha camps i gradients, i mostra d'on surt exactament el nombre de Lorenz.

Definició — Equació de Boltzmann en l'aproximació de temps de relaxació Sigui $f(\vec{r},\vec{k},t)$ la probabilitat d'ocupació de l'estat $\vec{k}$ a la posició $\vec{r}$. Entre xocs, cada electró es mou amb velocitat $\vec{v} = \hbar\vec{k}/m$ i el seu vector d'ona canvia segons $\hbar\, d\vec{k}/dt = \vec{F}$. Els xocs tendeixen a tornar la distribució a l'equilibri local f_0, la de Fermi i Dirac amb la temperatura $T(\vec{r})$ de cada punt, amb un temps característic τ:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla_{\vec{r}} f + \frac{\vec{F}}{\hbar}\cdot\nabla_{\vec{k}} f = -\frac{f - f_0}{\tau}.$$

Càlcul — La distribució lleugerament fora d'equilibri En un estat estacionari i a prop de l'equilibri, $f = f_0 + \delta f$ amb $\delta f \ll f_0$, i als termes de l'esquerra n'hi ha prou amb f_0. Com que f_0 només depèn de $\vec{k}$ a través de l'energia, i de $\vec{r}$ a través de la temperatura,

$$\nabla_{\vec{k}} f_0 = \frac{\partial f_0}{\partial \epsilon}\,\hbar\vec{v}, \qquad \nabla_{\vec{r}} f_0 = \frac{\partial f_0}{\partial T}\,\nabla T = -\frac{\epsilon-\mu}{T}\,\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon}\,\nabla T.$$

Amb la força d'un camp elèctric, $\vec{F} = -e\vec{E}$, l'equació dona

$$\delta f = \tau\left(-\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon}\right)\left[-e\,\vec{v}\cdot\vec{E} - \frac{\epsilon-\mu}{T}\,\vec{v}\cdot\nabla T\right].$$

Només els estats on $-\partial f_0/\partial\epsilon$ no és zero, els de la franja tèrmica al voltant de la superfície de Fermi, se separen de l'equilibri.

Els corrents d'electrons i de calor són les sumes sobre tots els estats, amb dos estats per cada volum $(2\pi)^3/V$ de l'espai $\vec{k}$:

$$\vec{j} = -e\int \frac{2\,d^3k}{(2\pi)^3}\,\vec{v}\,\delta f, \qquad \vec{j}_Q = \int \frac{2\,d^3k}{(2\pi)^3}\,(\epsilon-\mu)\,\vec{v}\,\delta f.$$

Per fer-les, es passa a una integral sobre l'energia amb la densitat d'estats per unitat de volum, $g(\epsilon)/V$, i es fa la mitjana sobre les direccions de $\vec{v}$, $\langle v_i v_j\rangle = \frac{1}{3}v^2\delta_{ij}$.

Càlcul — La conductivitat elèctrica Amb $\nabla T = 0$,

$$\vec{j} = \frac{e^2\tau}{3}\left[\int \frac{g(\epsilon)}{V}\,v^2\left(-\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right)d\epsilon\right]\vec{E}.$$

Com que $-\partial f_0/\partial\epsilon \simeq \delta(\epsilon-\epsilon_F)$, la integral val $v_F^2\, g(\epsilon_F)/V = (2\epsilon_F/m)(3n/2\epsilon_F) = 3n/m$, i

$$\sigma = \frac{1}{3}\, e^2\tau\, v_F^2\, \frac{g(\epsilon_F)}{V} = \frac{ne^2\tau}{m},$$

la conductivitat de Drude, ara amb la certesa que només hi intervenen els electrons de la superfície de Fermi.

Càlcul — La conductivitat tèrmica Amb $\vec{E}=0$,

$$\vec{j}_Q = -\frac{\tau}{3T}\left[\int \frac{g(\epsilon)}{V}\, v^2\, (\epsilon-\mu)^2 \left(-\frac{\partial f_0}{\partial\epsilon}\right) d\epsilon\right] \nabla T = -K\,\nabla T.$$

Aquí la delta no serveix: el factor $(\epsilon-\mu)^2$ s'anul·la just a $\epsilon=\mu$. Cal el segon moment de la finestra tèrmica de l'apèndix A, $\int (\epsilon-\mu)^2(-\partial f_0/\partial\epsilon)\, d\epsilon = \frac{\pi^2}{3}(k_BT)^2$, que dona

$$K = \frac{\tau}{3T}\, v_F^2\, \frac{g(\epsilon_F)}{V}\, \frac{\pi^2}{3}(k_BT)^2 = \frac{\pi^2}{3}\, \frac{nk_B^2T\tau}{m}.$$

És el mateix resultat que la teoria cinètica amb la calor específica electrònica. La calor la porten els electrons de la franja tèrmica, que tenen energies $\epsilon-\mu$ de l'ordre de k_BT.

Dividint les dues conductivitats, τ, n i m desapareixen, i queda la llei de Wiedemann i Franz, equació (19):

$$\frac{K}{\sigma T} = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k_B}{e}\right)^2.$$

El nombre $\pi^2/3$ és exactament el segon moment de $-\partial f_0/\partial\epsilon$: la llei de Wiedemann i Franz és una propietat de la distribució de Fermi i Dirac.

⚠ Corrent elèctric i corrent de calor no són independents

Quan es mesura la conductivitat tèrmica, la mostra està en circuit obert, i no hi passa corrent elèctric. Un gradient de temperatura, però, desplaça electrons cap a l'extrem fred, i hi apareix un petit camp elèctric que ho compensa: és l'*efecte Seebeck*, la base dels termoparells. Aquest camp corregeix K en una quantitat d'ordre $(k_BT/\epsilon_F)^2$, negligible en un metall. Els coeficients que relacionen els dos corrents amb les dues "forces", $\vec{E}$ i ∇T, compleixen les relacions de simetria d'Onsager (Ashcroft i Mermin, capítol 13).